

俺はパーを出したぞ！ (宣言)

- メニューの作り方 -

魔術学舎United 基盤系4限目



アバターギミックのつくりかた

- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

今日の目標

- ❑ Playable Layersを知ろう
- ❑ Expression Parametersを知ろう
- ❑ Expression Menuを知ろう
- ❑ ExParameter, EXMenuの実装方法を学ぼう

Playable Layersを知ろう

ギミックはどこに組み込む？



ギミックはどこに組み込む？

ここに注目！



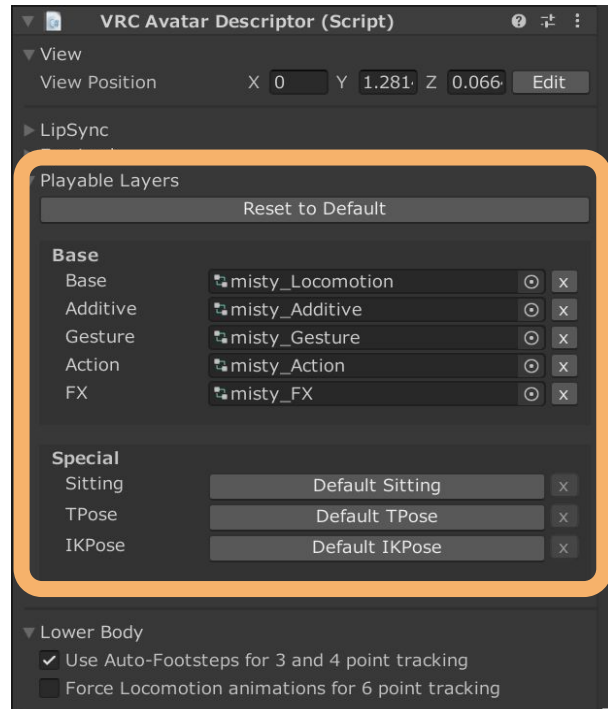


PlayableLayersって何？

Playable Layers とは...

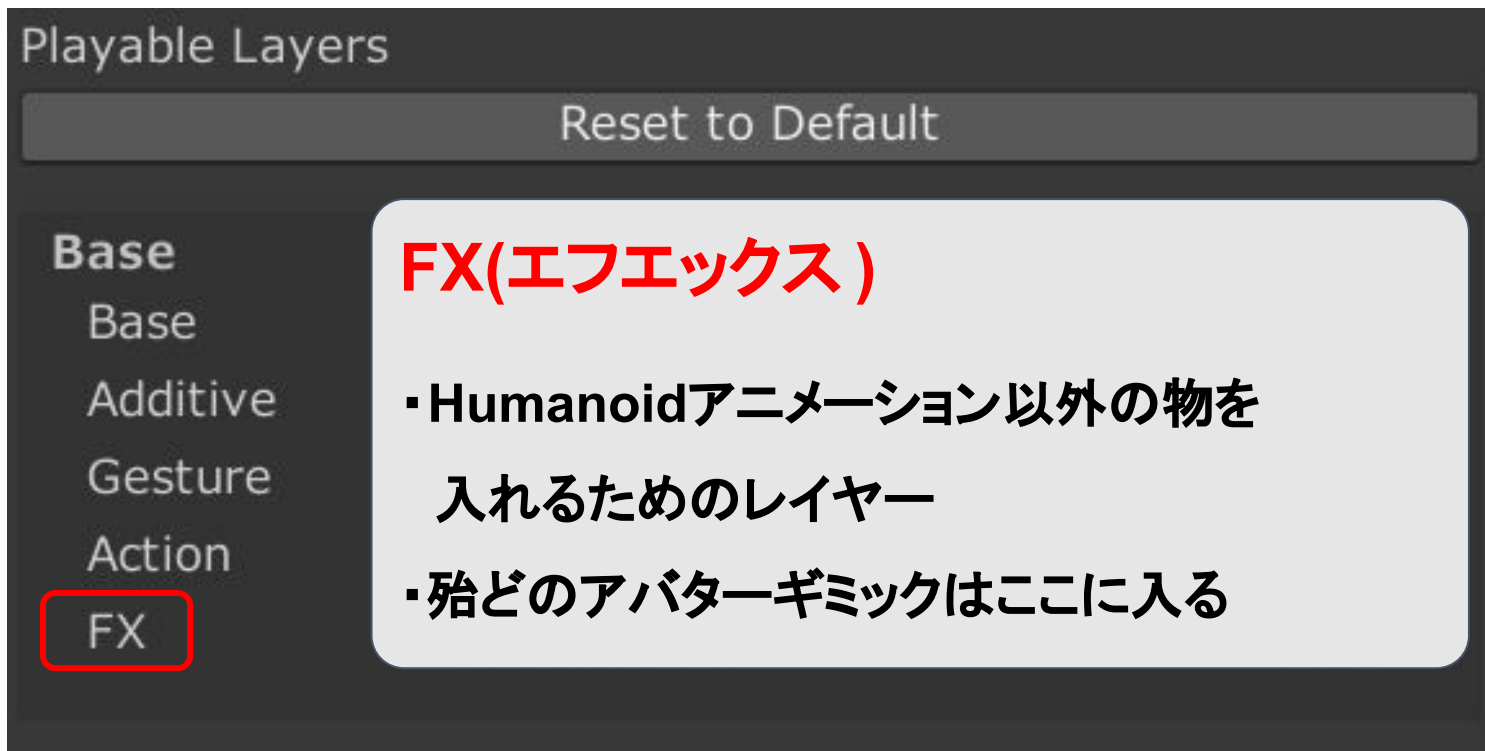
(プレイアブルレイヤーズ)

- ❑ **複数のAnimator Controllerで**
アバターを動かす仕組みのこと
- ❑ Animator Controllerが入っていない時は
VRCが用意している標準の物 が適用される





ギミックはどこに組み込む？



シェイプキーの操作やGameObjectのオンオフができるのはFXレイヤーだけです



ギミックはどこに組み込む？

Playable Layers

Reset to Default

Base

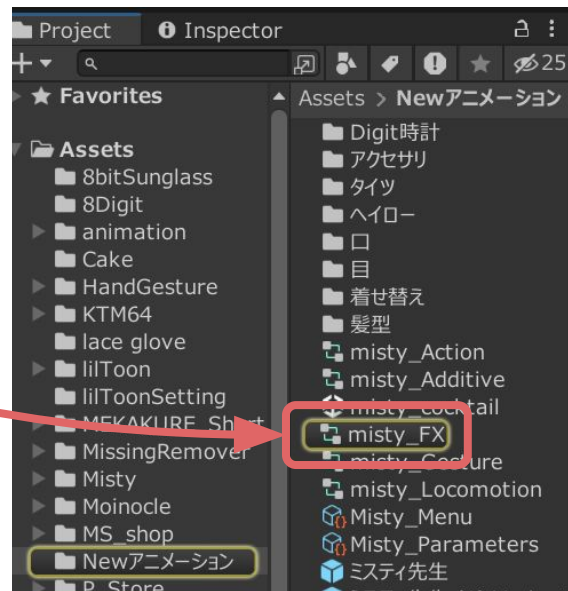
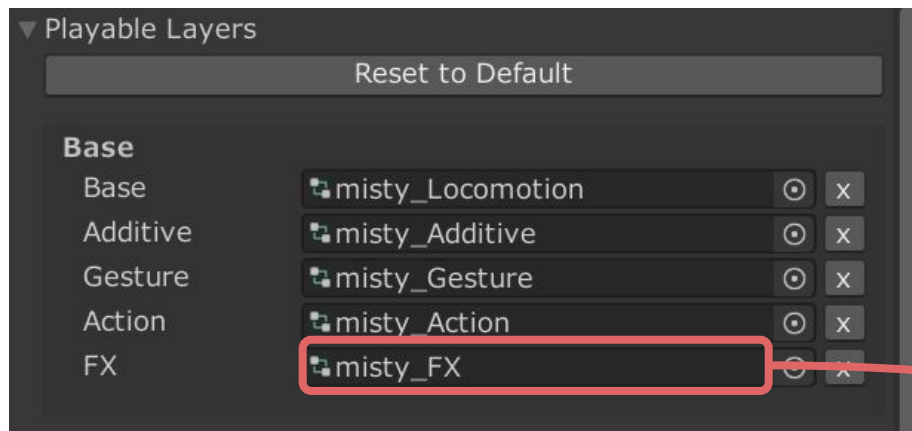
Base		X
Additive		X
Gesture		X
Action		X
FX		X

misty Action

misty_FX

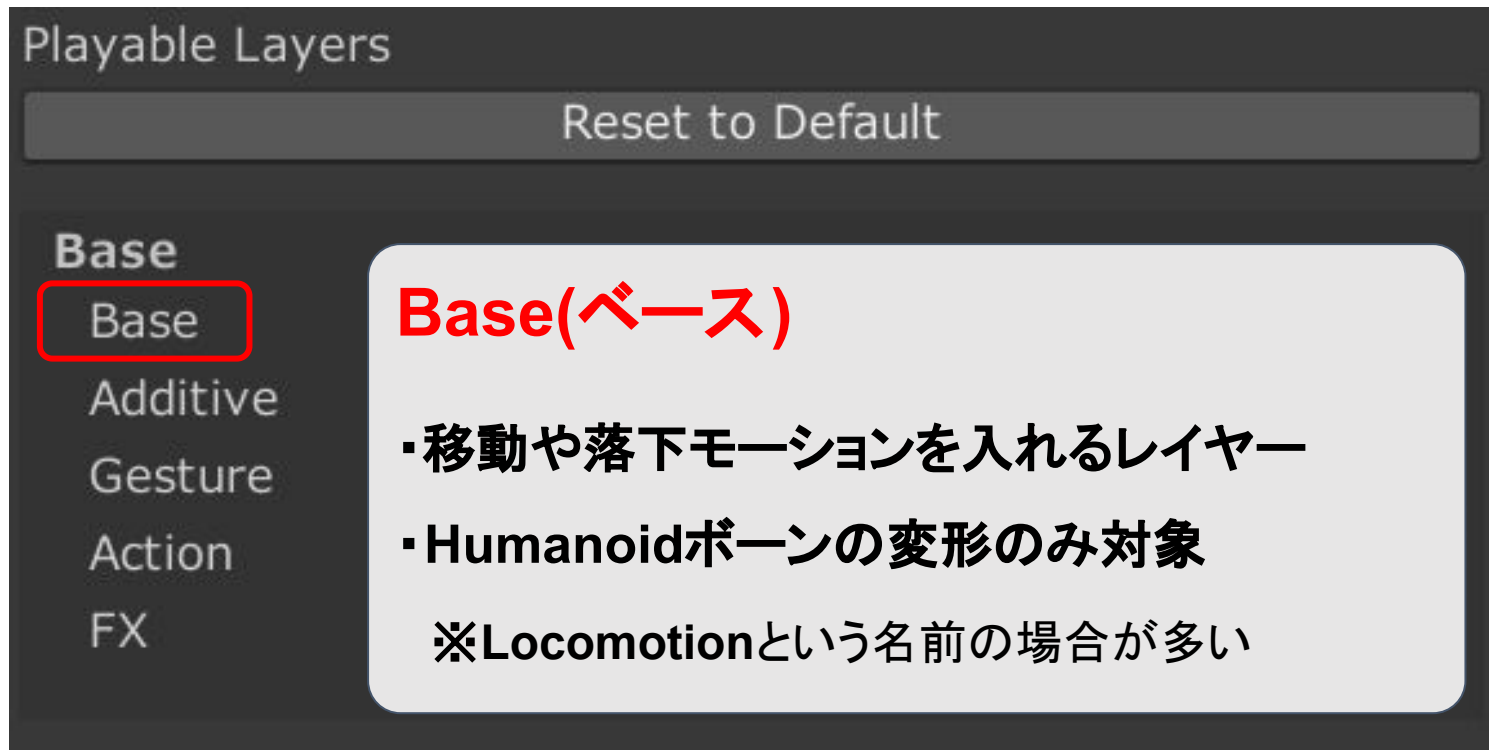
オンオフギミックは FXレイヤーの Animatorcontrollerに追加する

Animatorcontrollerが見つからない時は



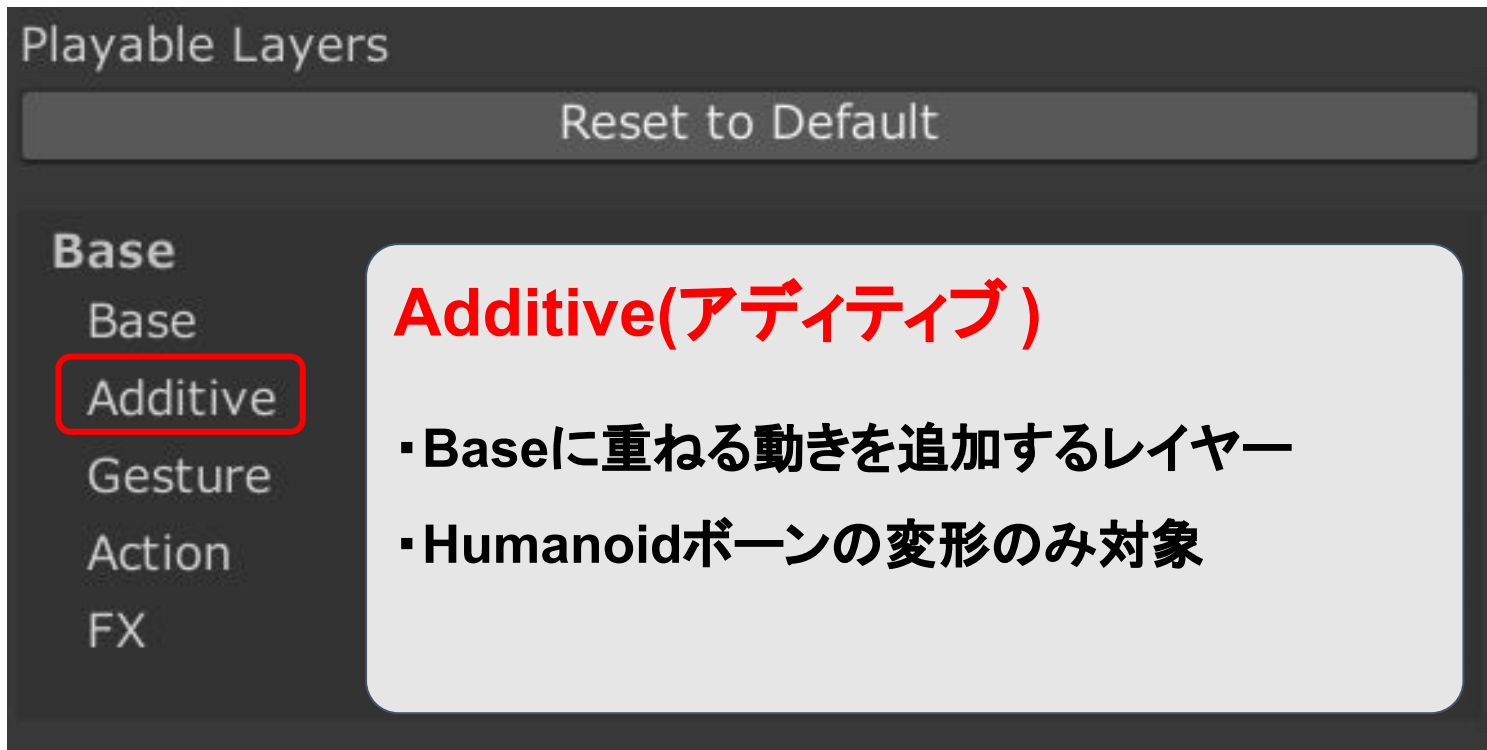
左の枠で囲んだところをクリックすると
Projectウィンドウでハイライト表示される

その他の Playable Layers

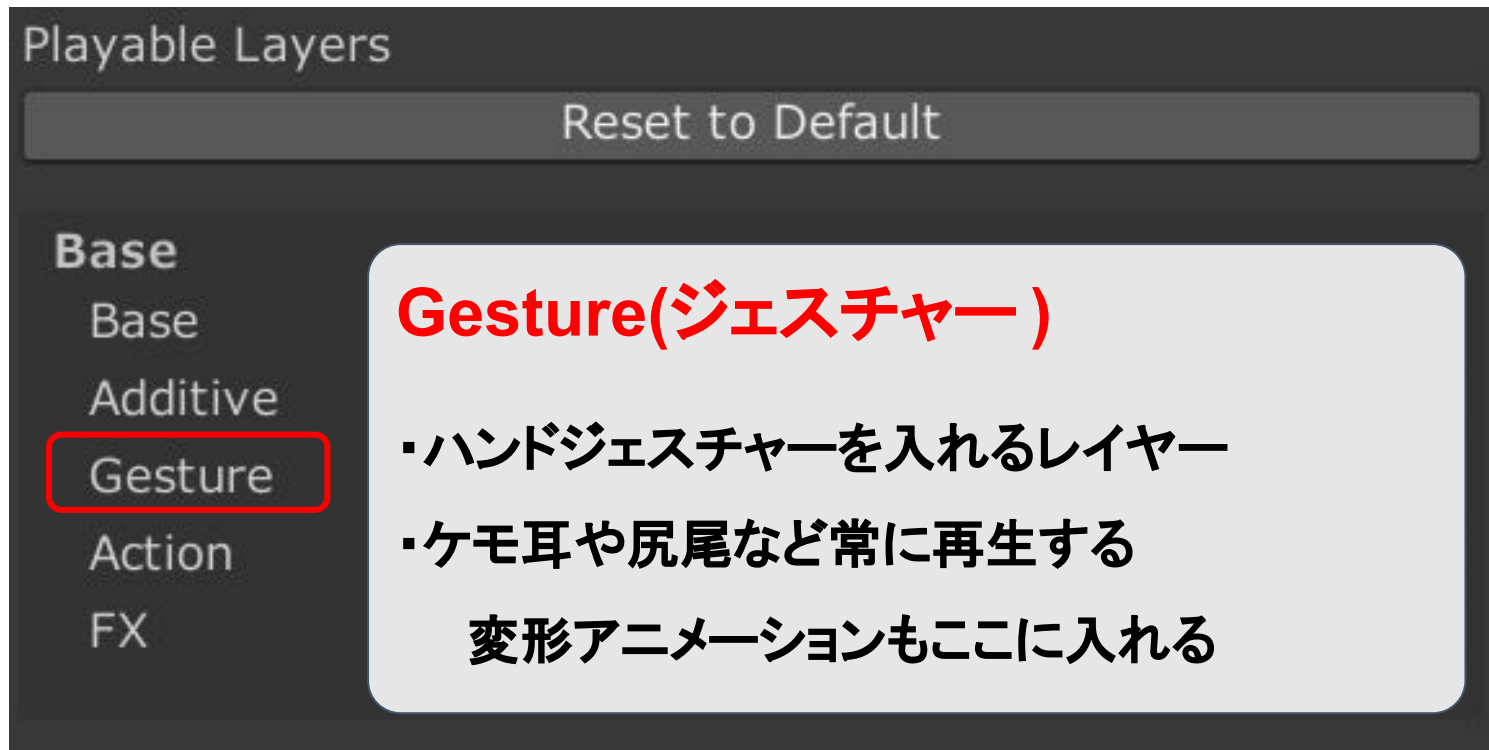


Humanoidボーン: 人型アバターが共通して持っている胴体、手足、頭のボーン構造。

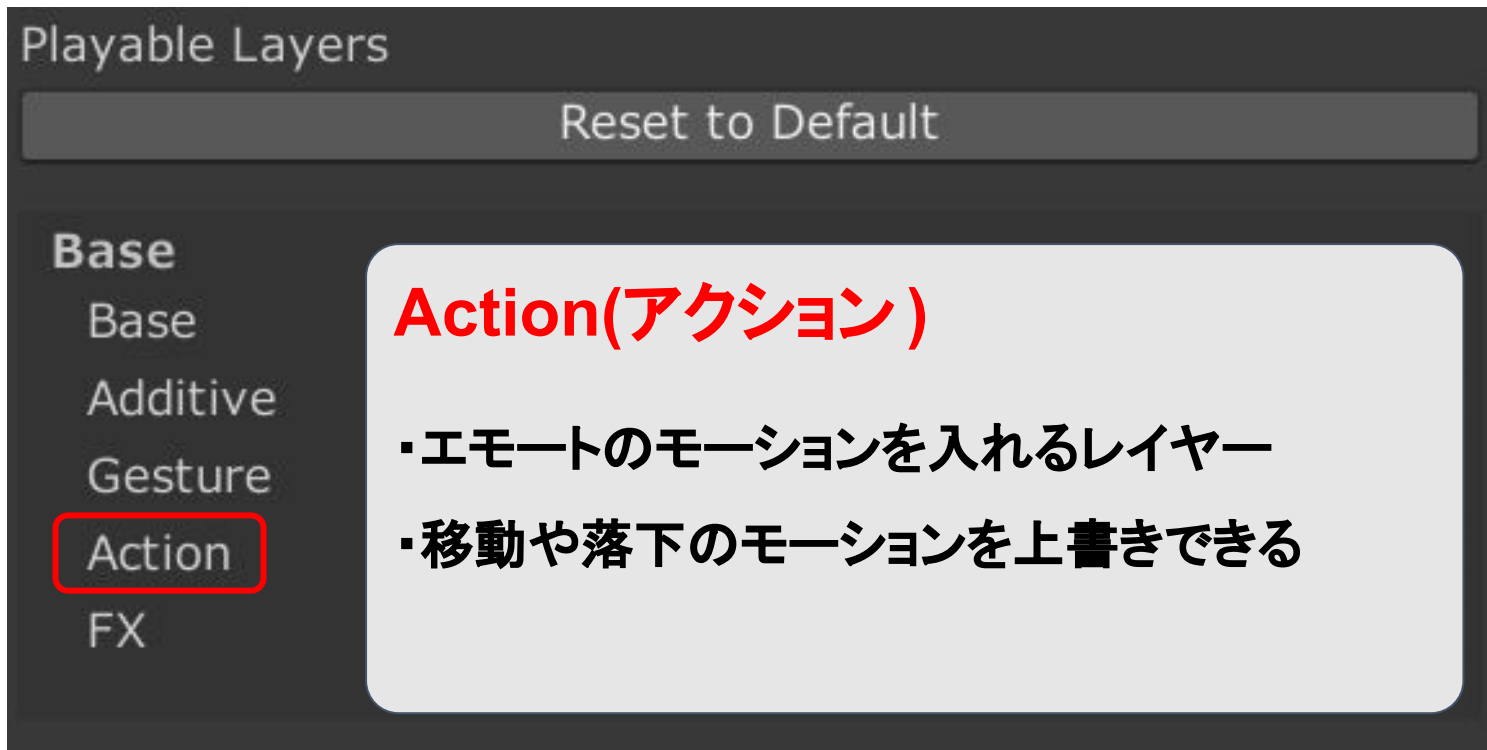
その他の Playable Layers



その他の Playable Layers



その他の Playable Layers



Expression Parametersを知ろう

★ Expression Parametersファイルって何？

Expression Parametersとは... (エクスペッションパラメータズ)

- ❑ **VRC用の変数**が複数入ったファイル
- ❑ 変数は**同じ名前**の **Animation Parameter**と連動する
- ❑ **3種類の変数がある** (Int、Float、Bool)



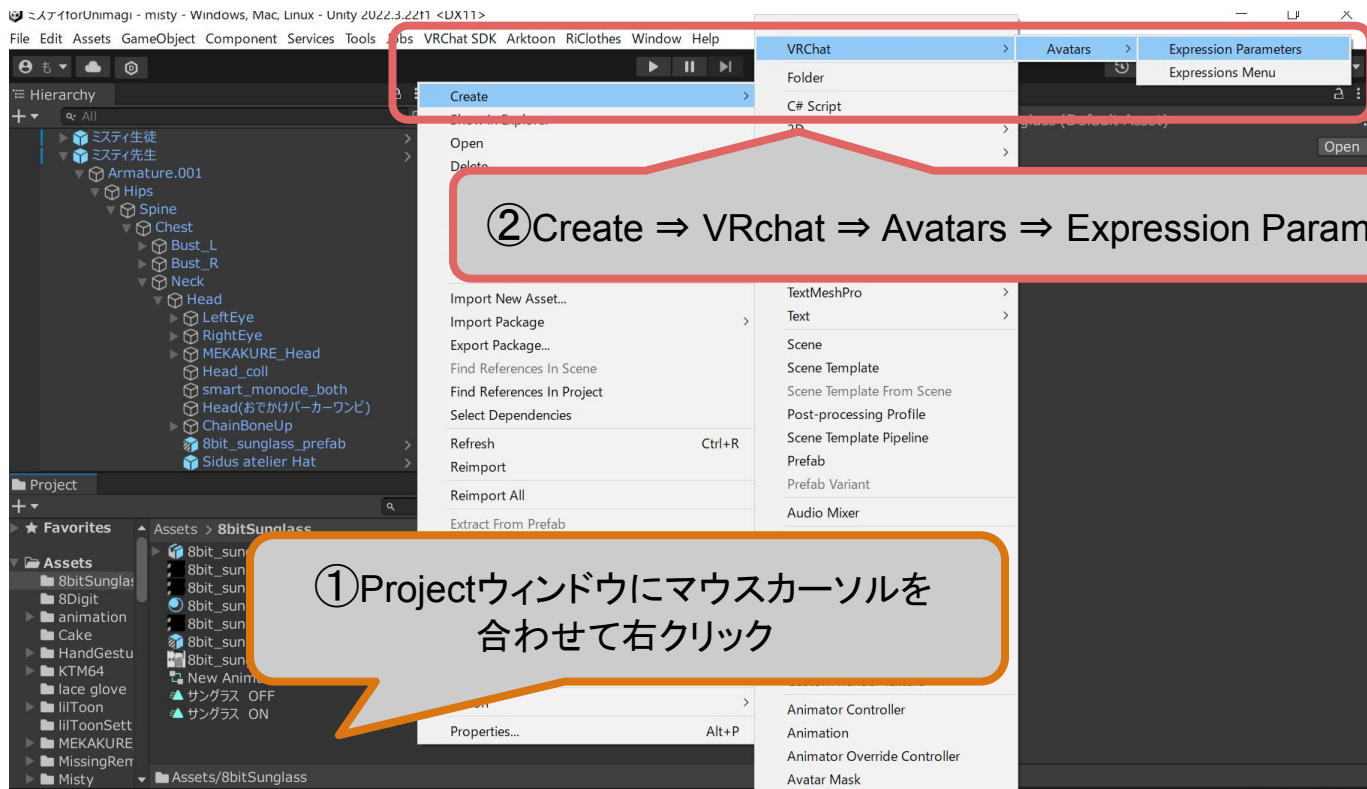


Expression Parametersファイルはどこにいる？

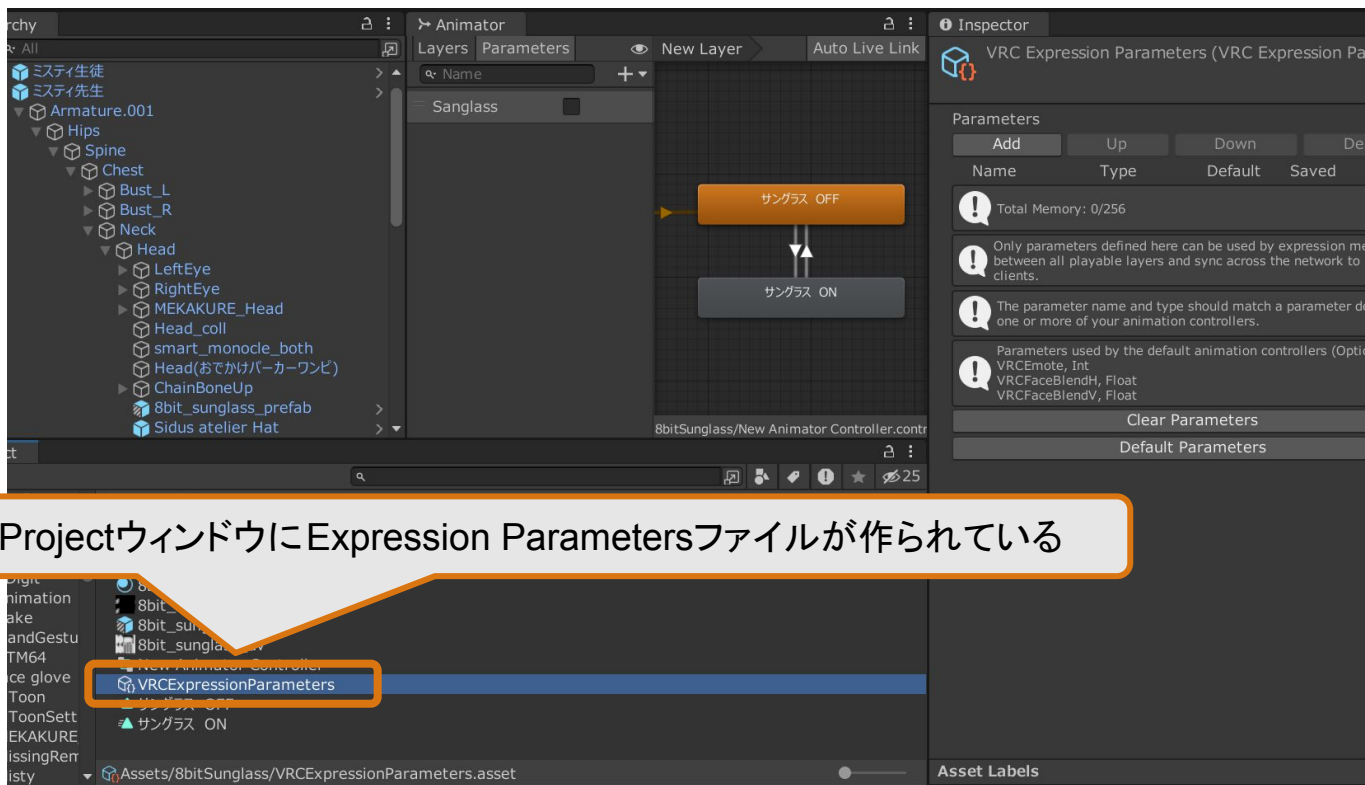
The screenshot shows the Unity interface with several panels and callouts:

- Callout 1:** ①アップロードするアバターを選択 (Select the avatar to upload). This points to the 'Misty先生' (Misty Sensei) avatar in the Hierarchy panel.
- Callout 2:** ②VRC Avatar DiscripiterのParametersをクリックするとProjectウィンドウでの居場所が強調表示される (Clicking the Parameters of the VRC Avatar Discripiter will highlight the location in the Project window). This points to the 'Parameters' button in the Inspector panel.
- Project Window:** The 'Project' window shows the 'Assets > Newアニメーション' (Assets > New Animation) folder. The 'Misty_Parameters' file is highlighted in the list.
- Inspector Panel:** The 'Inspector' panel shows the 'Parameters' section of the 'Misty_Parameters (VRC Expression P...' file. The 'Parameters' button is highlighted.

Expression Parametersファイルの作り方



Expression Parametersファイルの作り方





Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

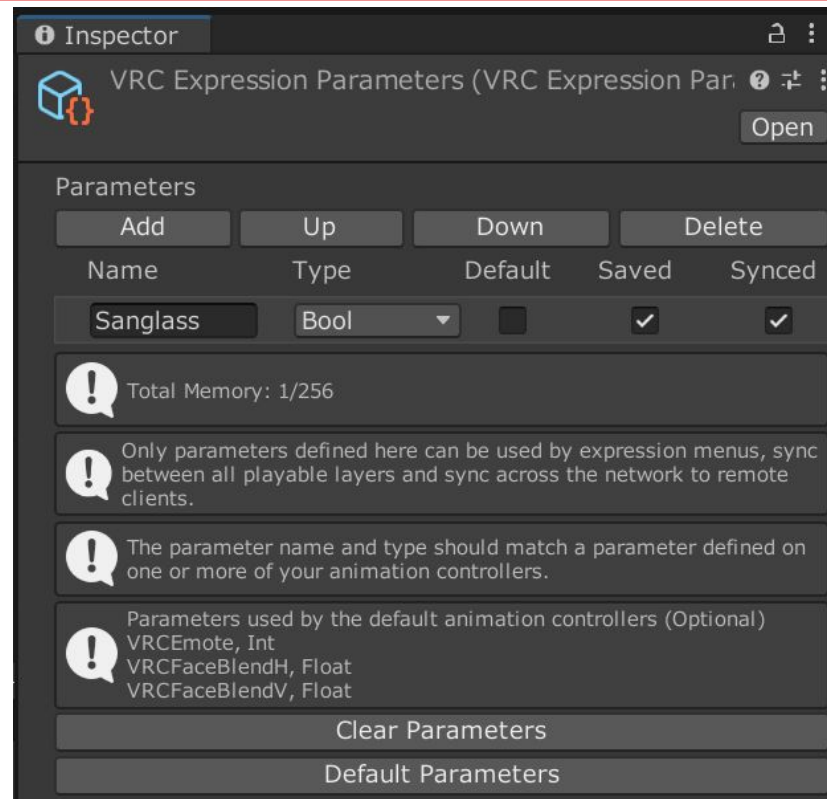
The screenshot shows the Unity interface with the Hierarchy, Animator, and Inspector windows. The Hierarchy window shows a character model with various parts like Hips, Spine, Chest, and Head. The Animator window shows a state machine with a transition from 'サングラス OFF' to 'サングラス ON'. The Inspector window shows the 'VRC Expression Parameters (VRC Expression Par)' file selected, displaying a table of parameters.

Expression Parametersファイルを選択すると
Inspectorウィンドウに詳細が表示される

Name	Type	Default	Saved	Synced
Sanglass	Bool	☐	☒	☒

Parameters used by the default animation controllers (Optional):
VRCEmote, Int
VRCFaceBlendH, Float
VRCFaceBlendV, Float

Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

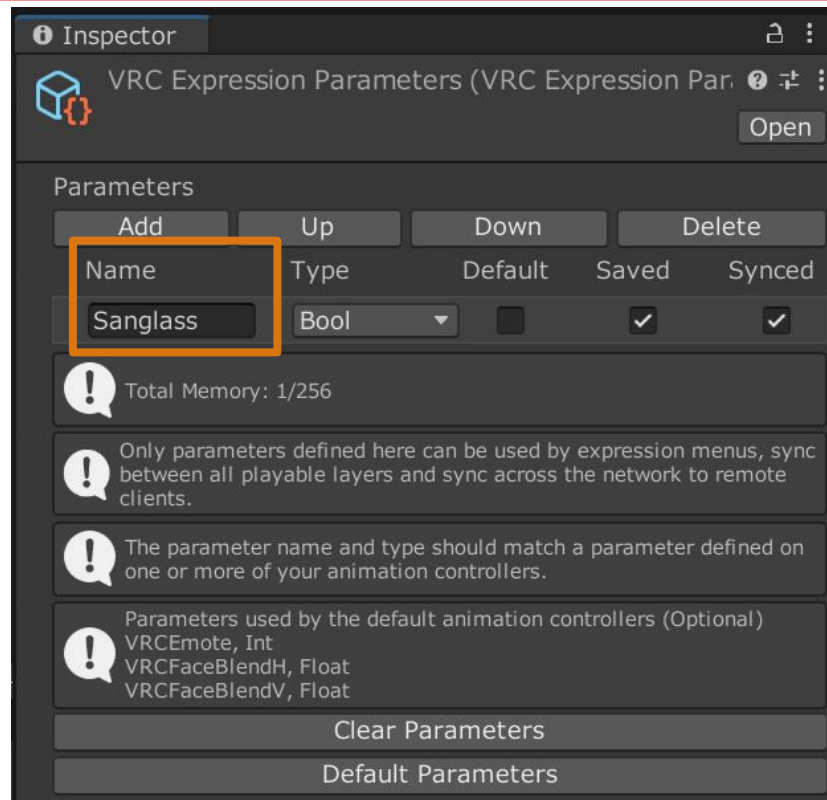




Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Name

- ・ExpressionParametersファイルにある変数名の一覧
- ・ここがAnimationParameterと異なると連動しない
- ・大文字と小文字も区別されるので注意が必要

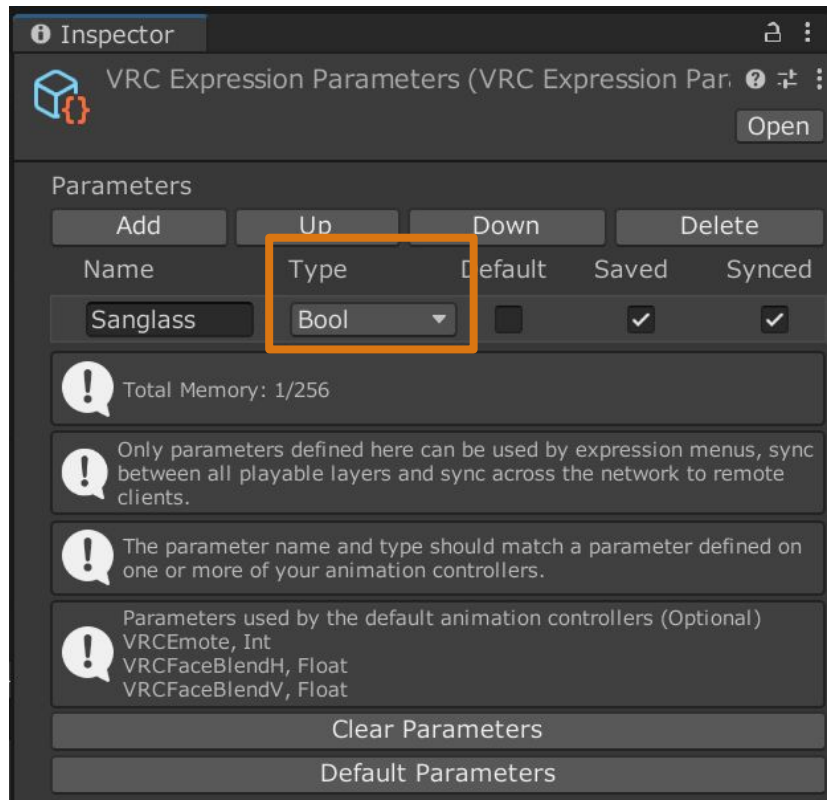




Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Type

- ・変数をBool、Int、Floatの3種類から選ぶ
- ・ここがAnimationParameterと異なると連動しない

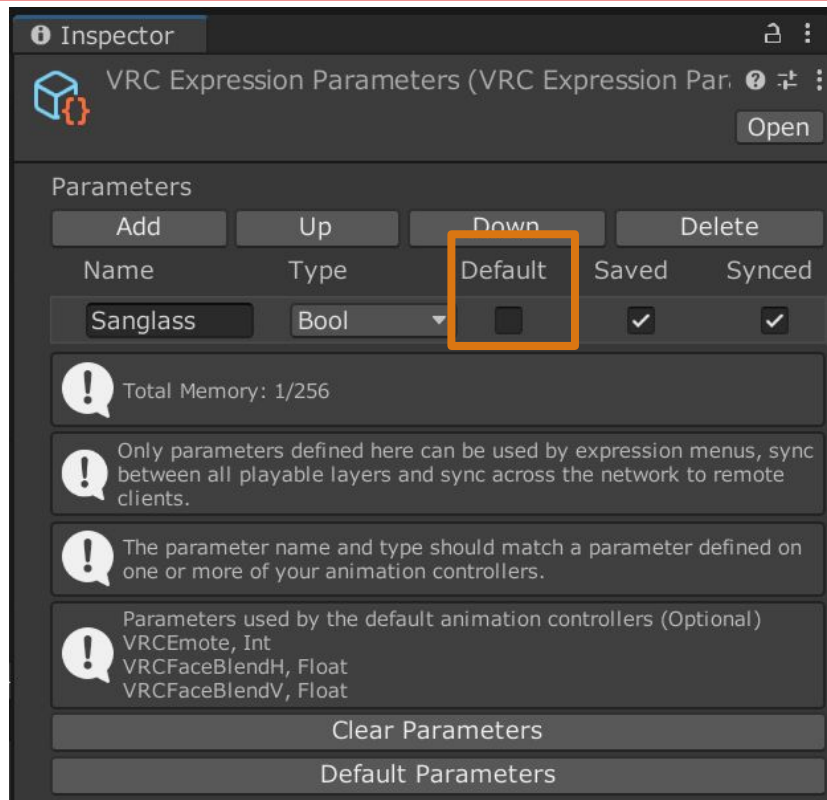


Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Default

- ・アバターを読み込んだ際の初期値
- ・アバターギミックに合わせて自由に設定してよい

帽子を被っている
帽子を被っていない
どっちから始める？

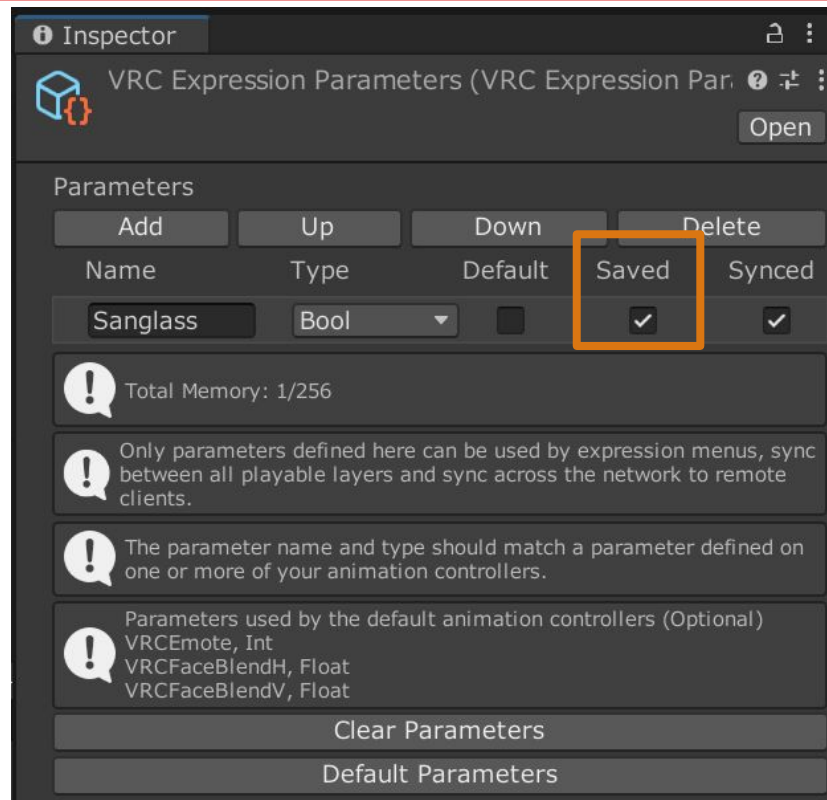


Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Saved

- ・変数の状態を保持し続ける機能
- ・ワールド移動やアバター変更しても保持される

Savedにチェックを入れているので
変更が維持される





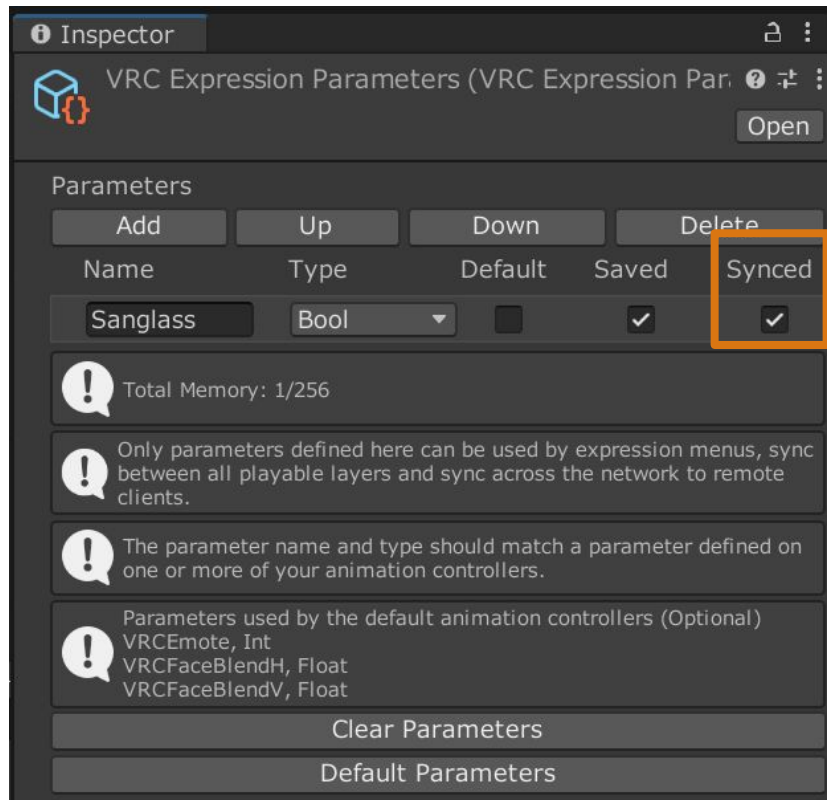
Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Synced

- ・変数を周囲のプレイヤーに同期させる機能
- ・ここにチェックが入っていないと

自分のギミックを人に見せることができない

人によって
見え方が違う? !





Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Add

- 一番下に新しく変数を追加する

Up

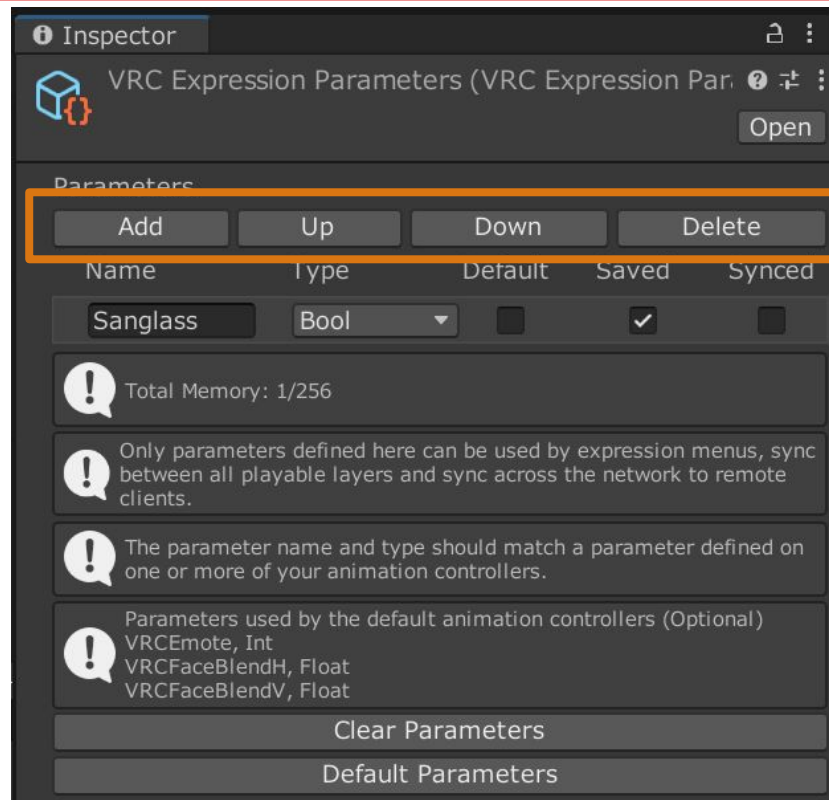
- 選択中の変数を一つ上へずらす

Down

- 選択中の変数を一つ下へずらす

Delete

- 選択中の変数を削除する



Expression Menuファイルを知ろう

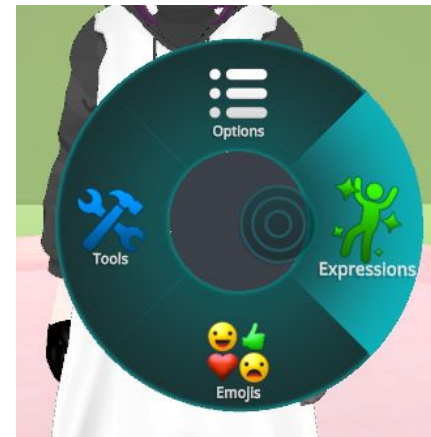


Expression Menuって何？

Expression Menu (エクスプレッションメニュー)

とは...

- アクションメニュー内にある
Expression Parametersファイル进行操作するメニュー
- VRC内でAnimation Parametersを変更するために必要





Expression Menuファイルはどこにいる？

①アップロードする
アバターを選択

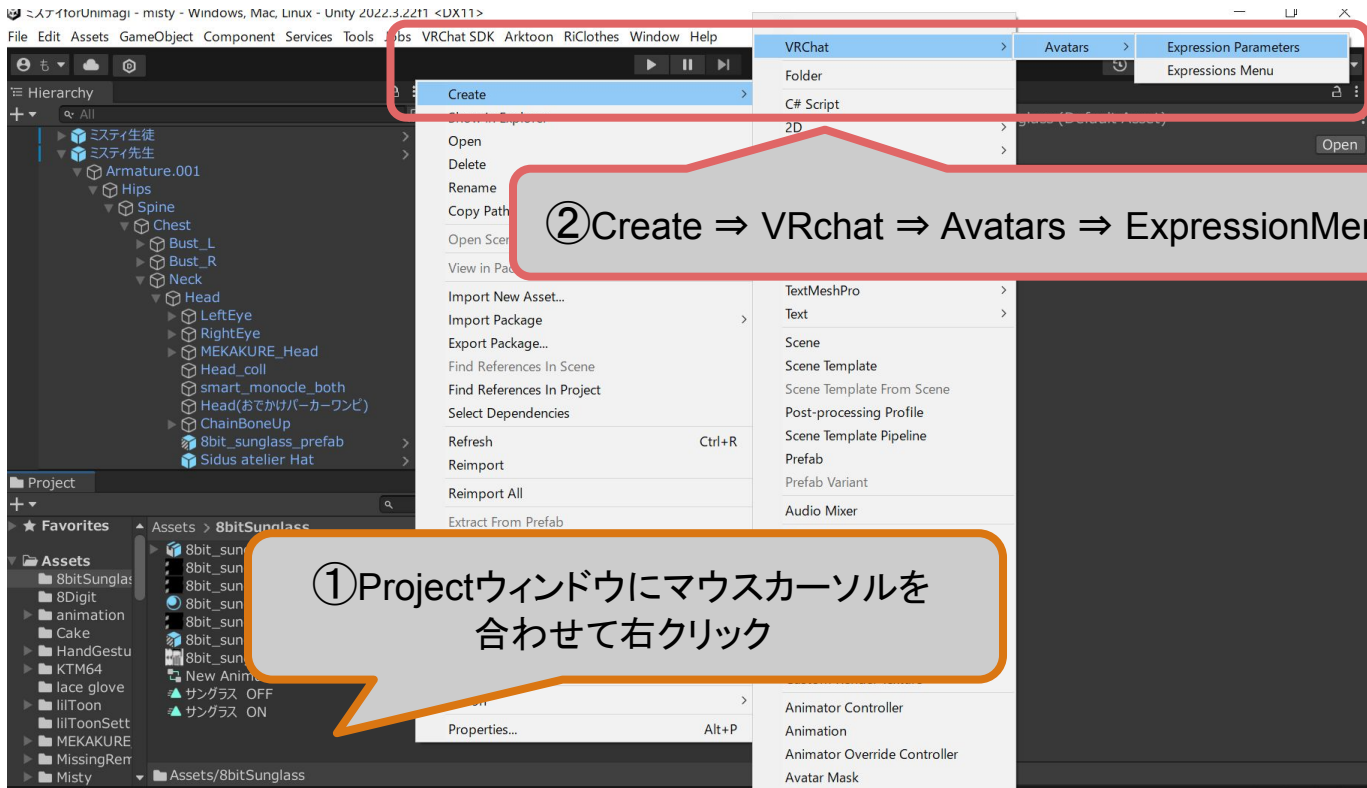
②VRC Avatar DiscripeterのMenuをクリックすると
Projectウィンドウでの居場所が強調表示される

Misty_Menu (VRC Expressions Menu)

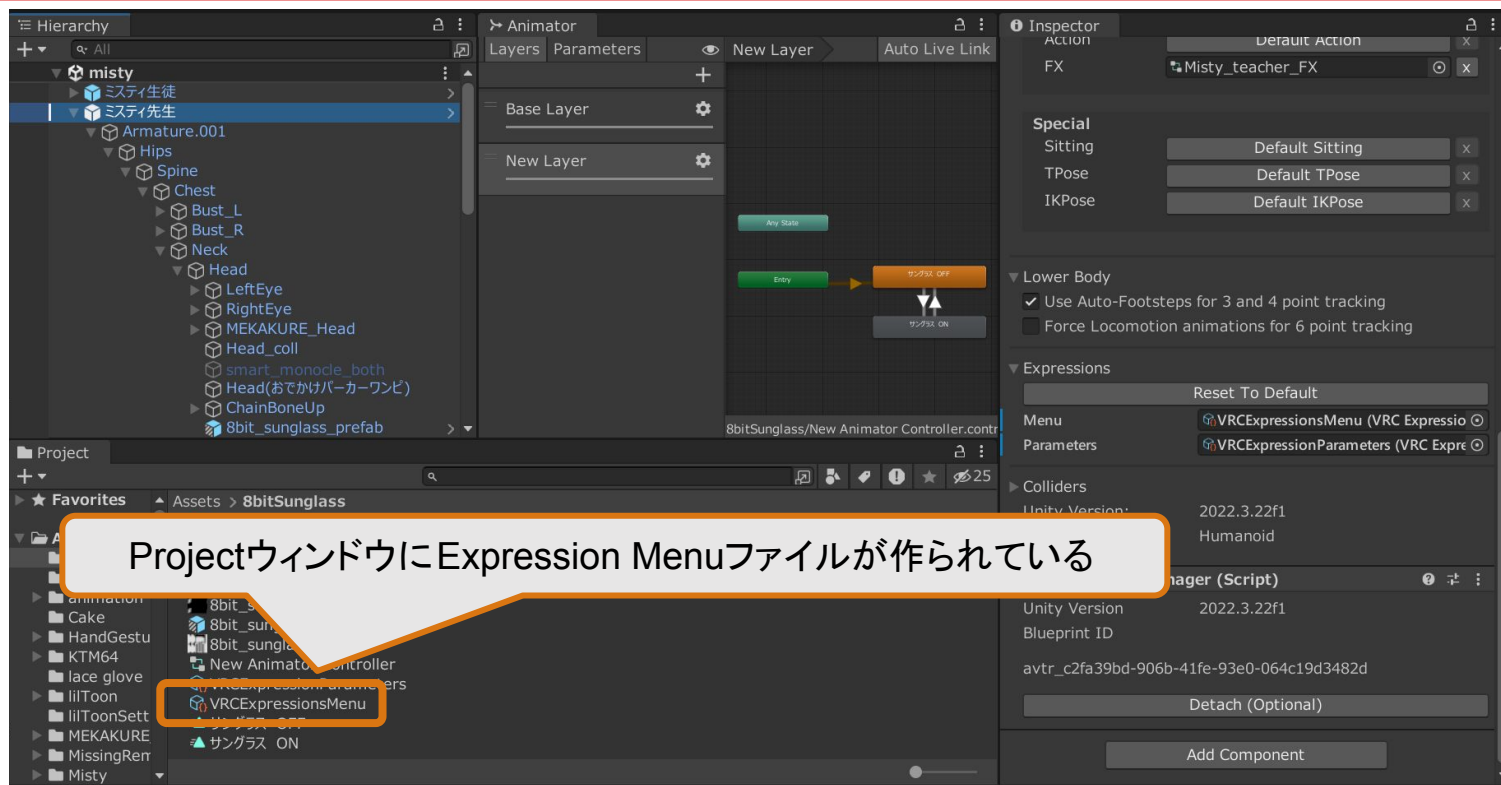
Misty_Parameters (VRC Expression Parameters)

Misty_Parameters

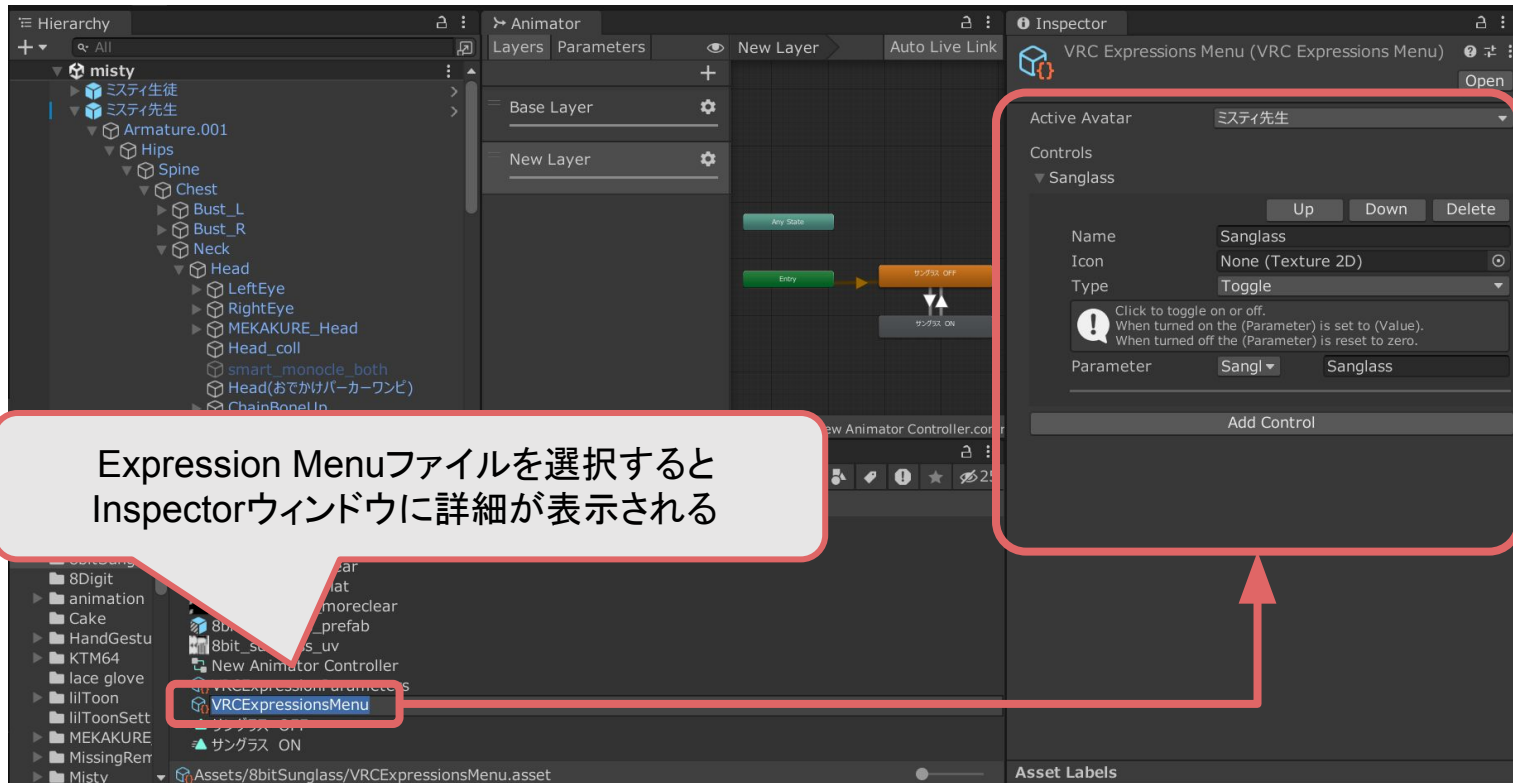
新しくExpression Menuを作るには？



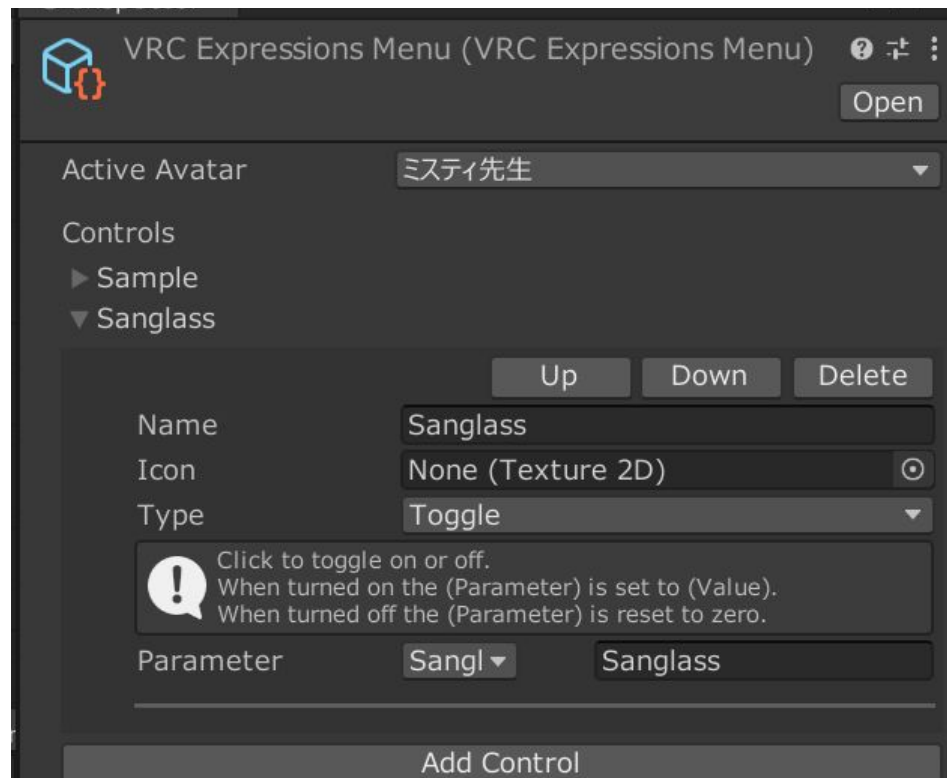
新しく Expression Menuを作るには？



Expression Menuの中身を見てみよう



Expression Menuの中身を見てみよう





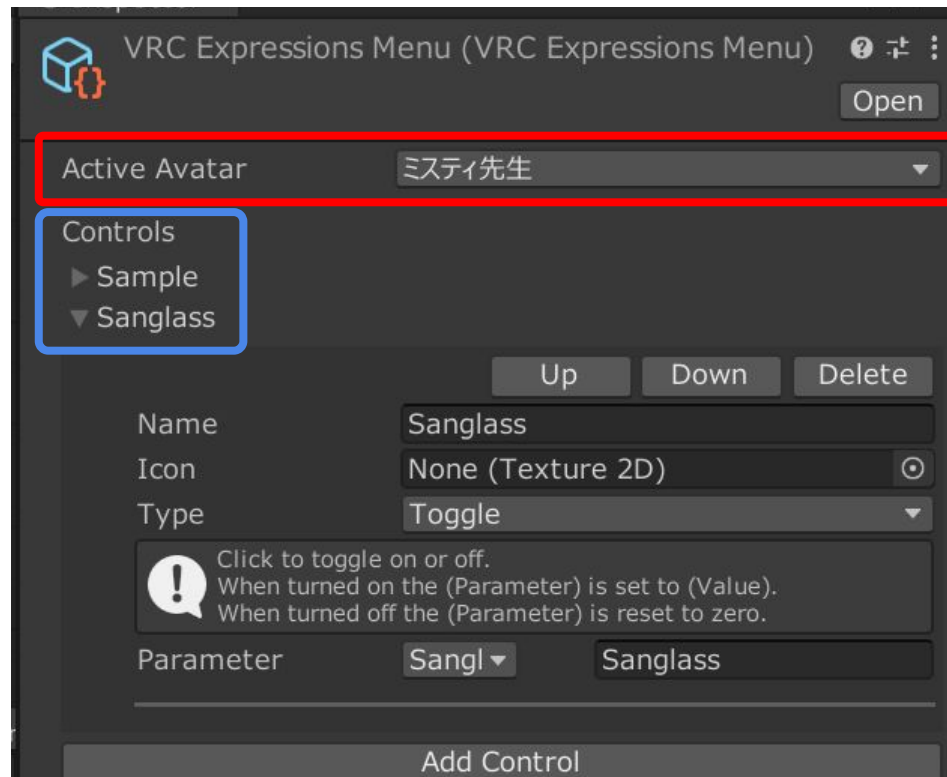
Expression Menuの中身を見てみよう

Active Avatar

- ExpressionMenuが取り付けられているアバター。
同じアバターに取り付けられた
ExpressionParametersファイルの変数を引用する。

Controls

- ExpressionMenuのボタン一覧。
上から順に時計回りで配置されていき、
最大8個まで作れる。





Expression Menuの中身を見てみよう

Up

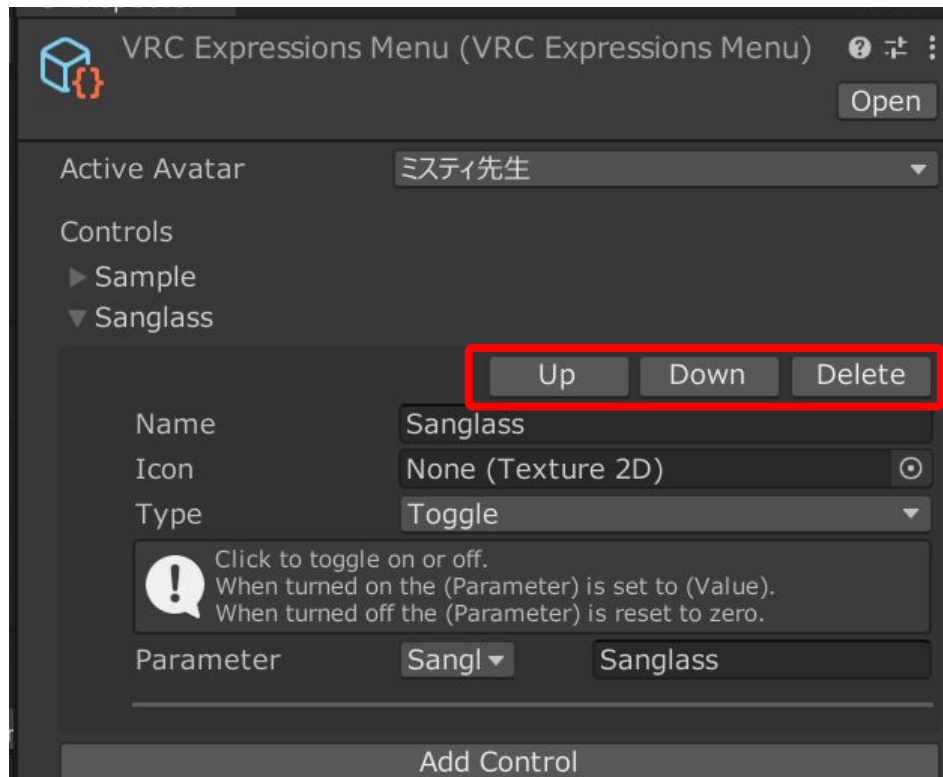
- ボタンの位置を一つ上に動かす。

Down

- ボタンの位置を一つ下に動かす。

Delete

- ボタンを削除する。





Expression Menuの中身を見てみよう

Name

- ExpressionMenuのボタン名になる。

Icon

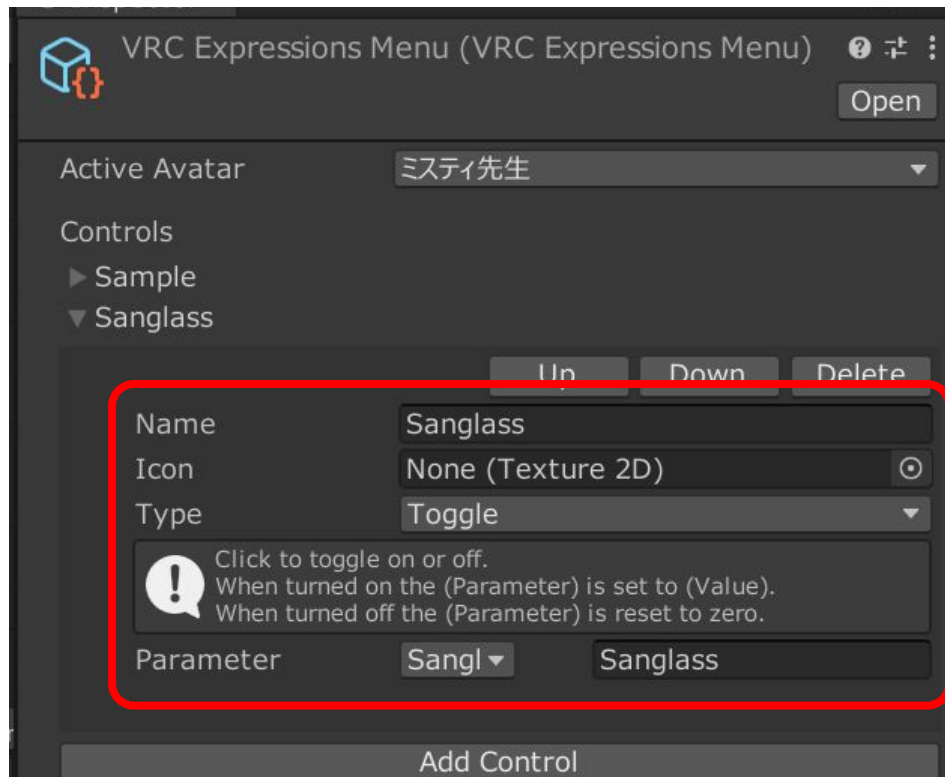
- ボタンのアイコンを好きな画像に変えられる。

Type

- ボタンの動作方式を切り替える。

Parameter

- ExpressionParametersファイルから
連携する変数を配置する。





Expression Menuの中身を見てみよう

よく使うType

Button

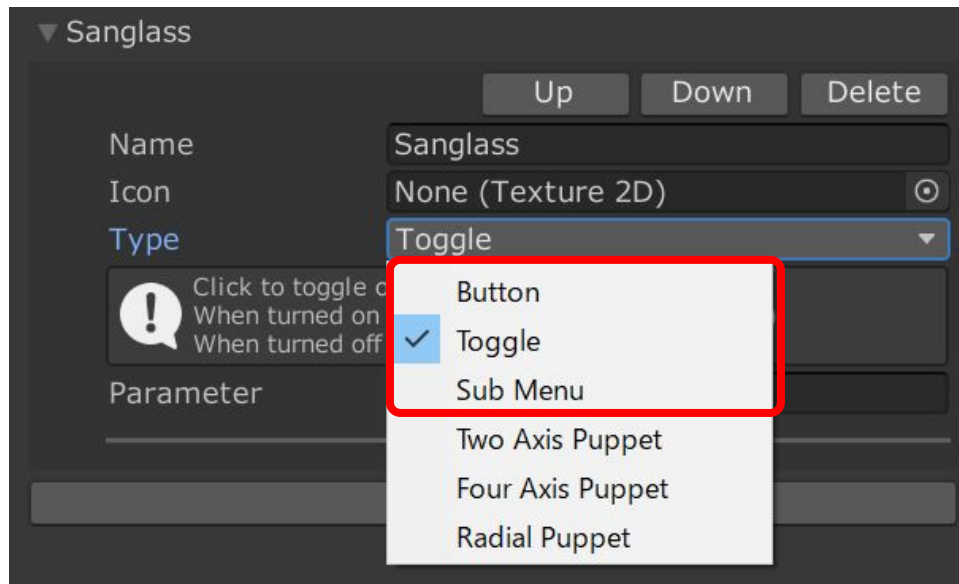
- ボタンを押すとオンになり、
離してから0.2秒後にオフに戻るボタン。

Toggle

- ボタンを押す毎にオンとオフが切り替わるボタン。

Sub Menu

- 別のExpression Menuにつながるボタン。
このTypeのみ、Parameterではなく
Expression Menuを配置することになる。



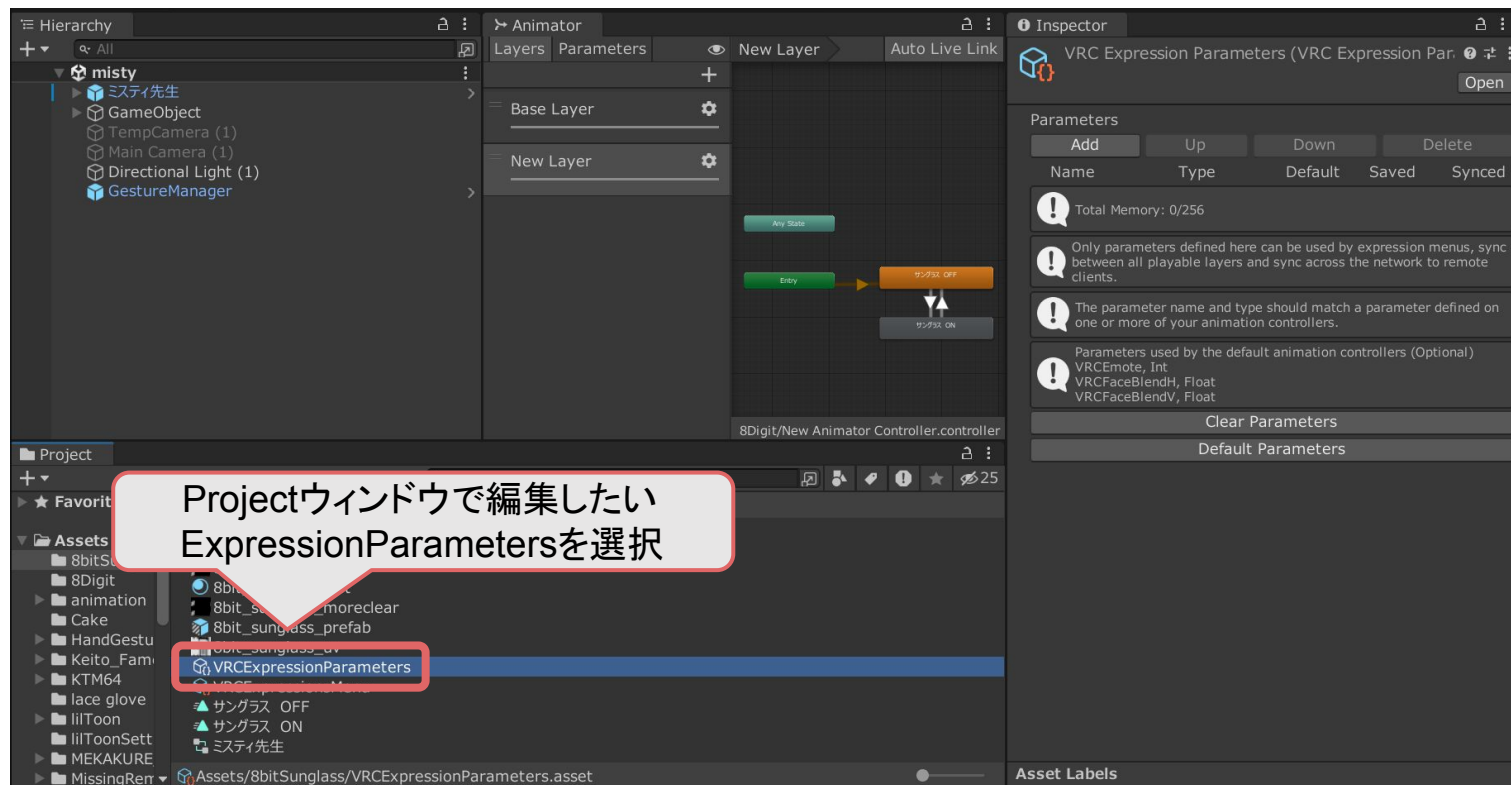
Expression Menuの作り方を学ぼう

オンオフギミックの作り方

VRC内でギミックを動かすための2ステップ

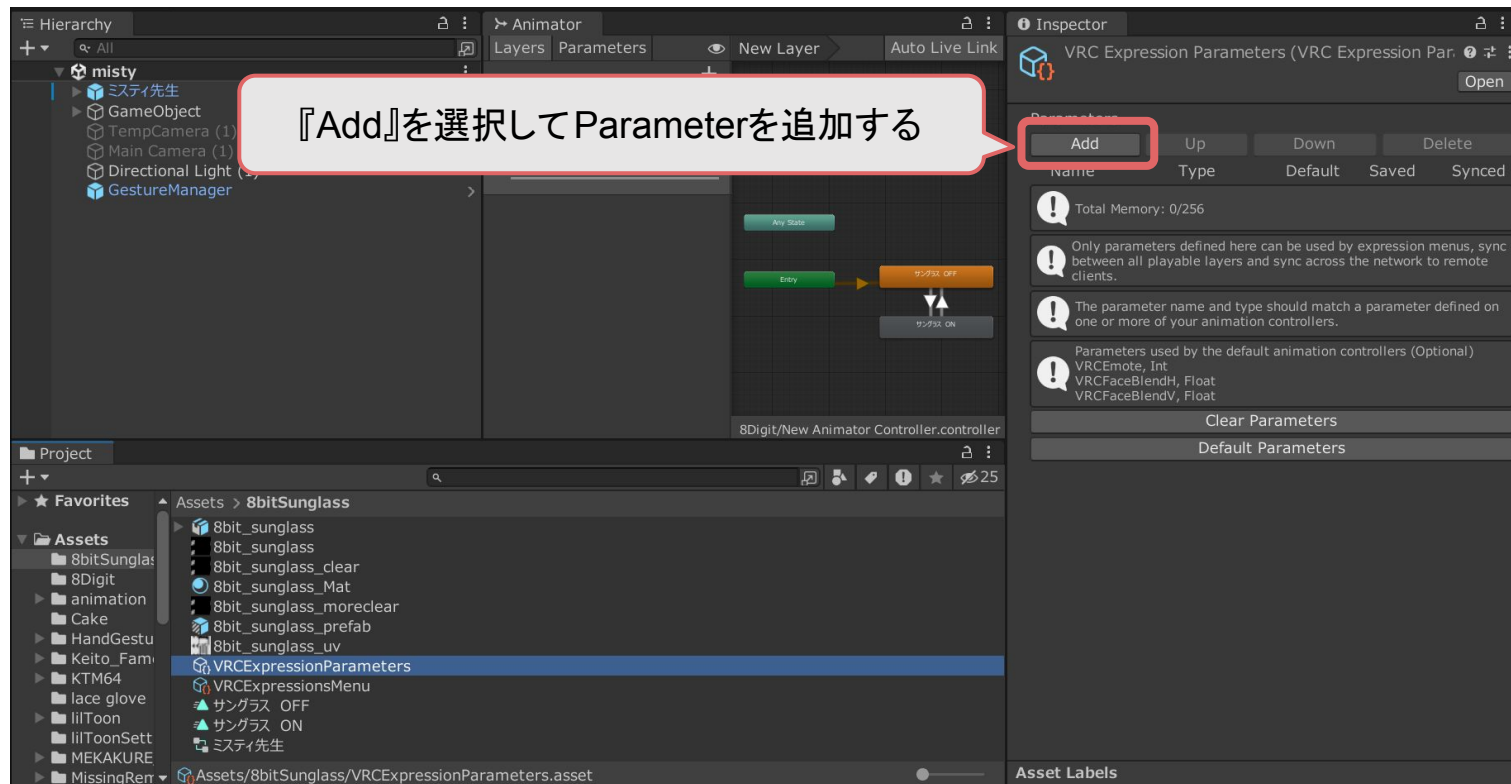
- ❑ Expression Parametersを追加しよう
- ❑ Expression Menuに項目を追加しよう

Expression Parameterを追加しよう①



既存のExpressionParametersファイルに追加していきます

Expression Parameterを追加しよう②



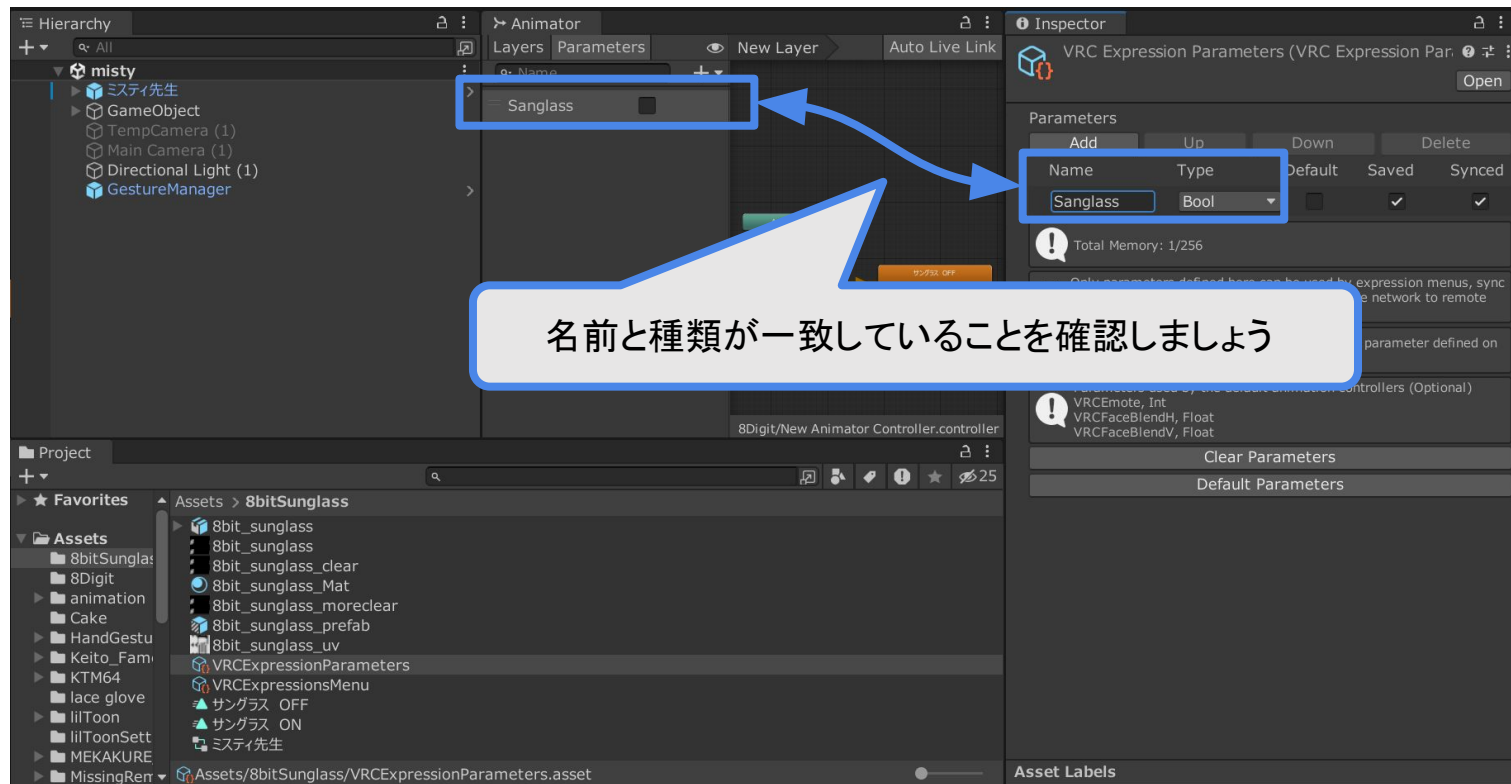
Expression Parameterを追加しよう③

The screenshot shows the Unity interface with the Hierarchy, Animator, and Inspector panels. A red callout box points to the 'Add' button in the VRC Expression Parameters panel, with the text '新しいParameterが一番下に追加される' (A new parameter is added at the bottom). The Inspector panel shows the 'VRC Expression Parameters' table with a new parameter added at the bottom.

新しいParameterが一番下に追加される

Name	Type	Default	Saved	Synced
	Int	0		

Expression Parameterを追加しよう④

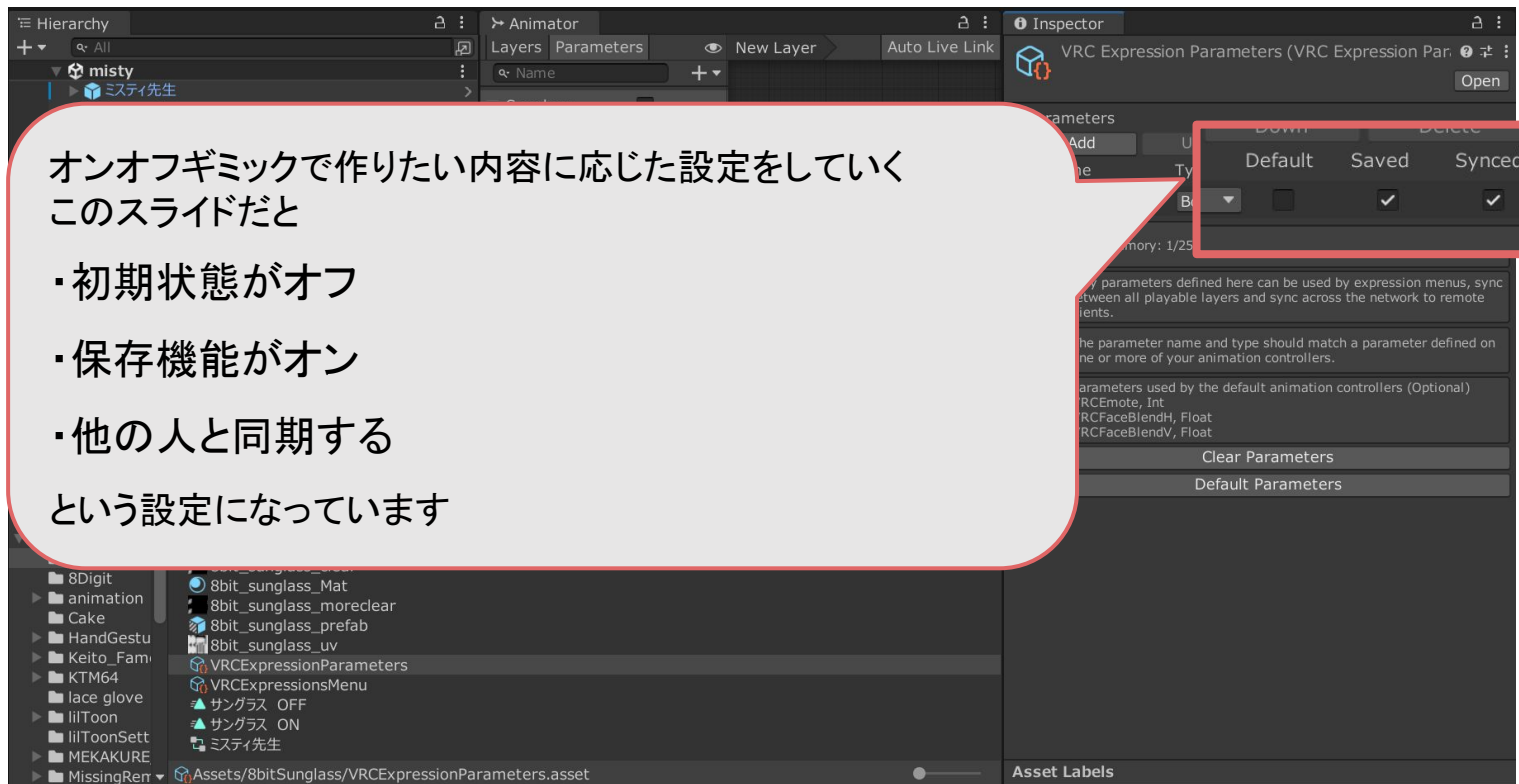


Expression Parameterを追加しよう⑤

オンオフギミックで作りたい内容に応じた設定をしていく
このスライドだと

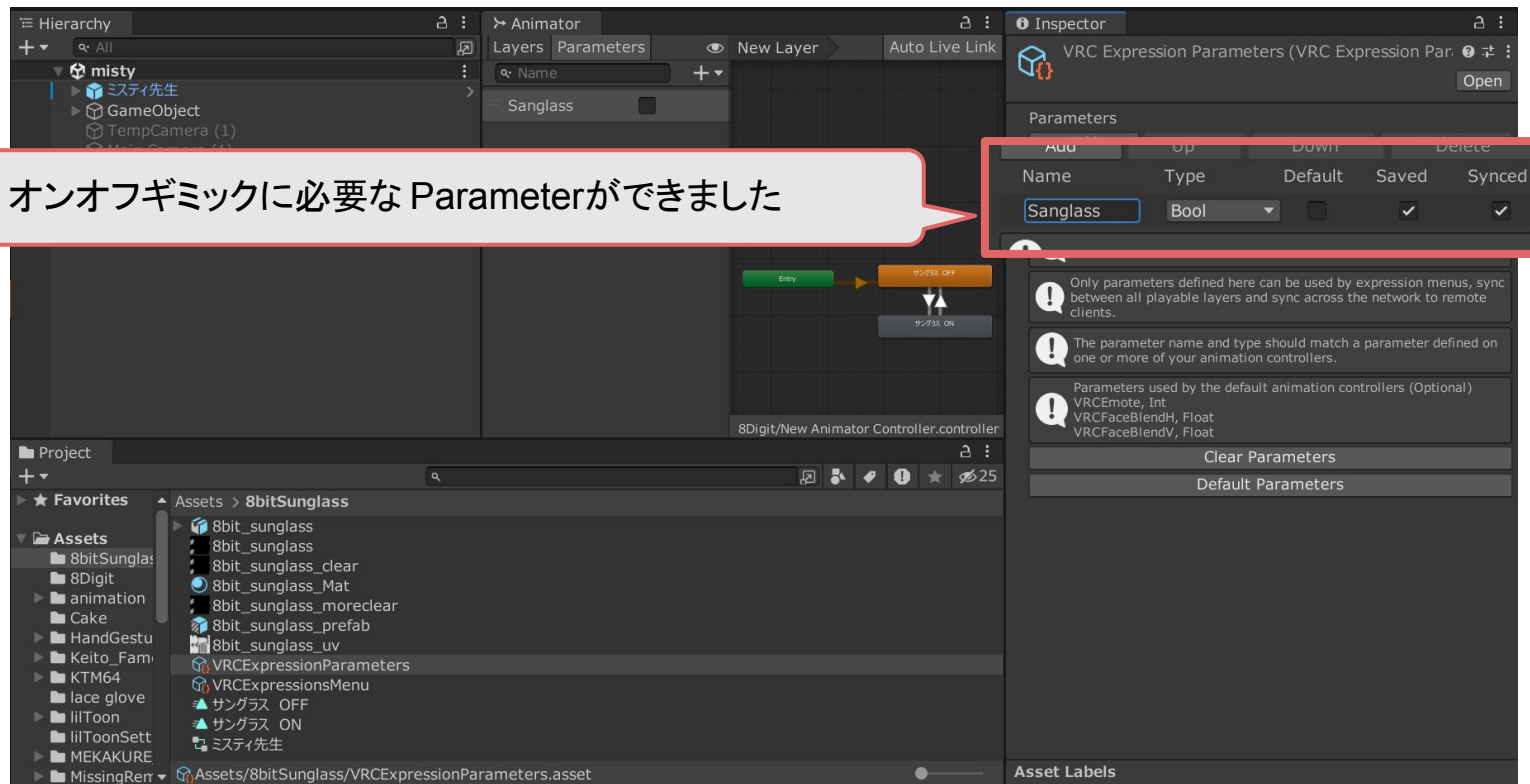
- ・初期状態がオフ
- ・保存機能がオン
- ・他の人と同期する

という設定になっています



Expression Parameterを追加しよう⑥

オンオフギミックに必要な Parameterができました

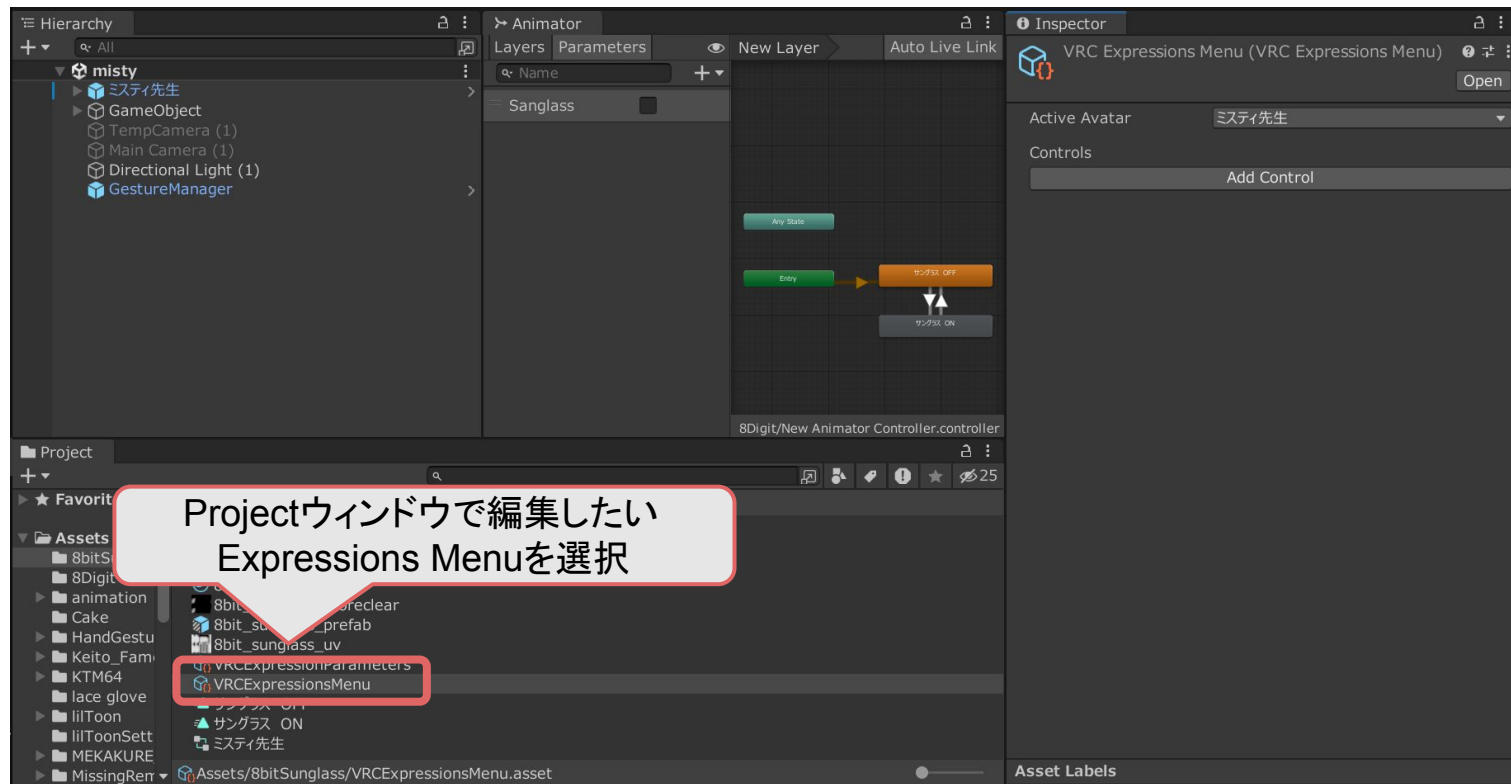


オンオフギミックの作り方

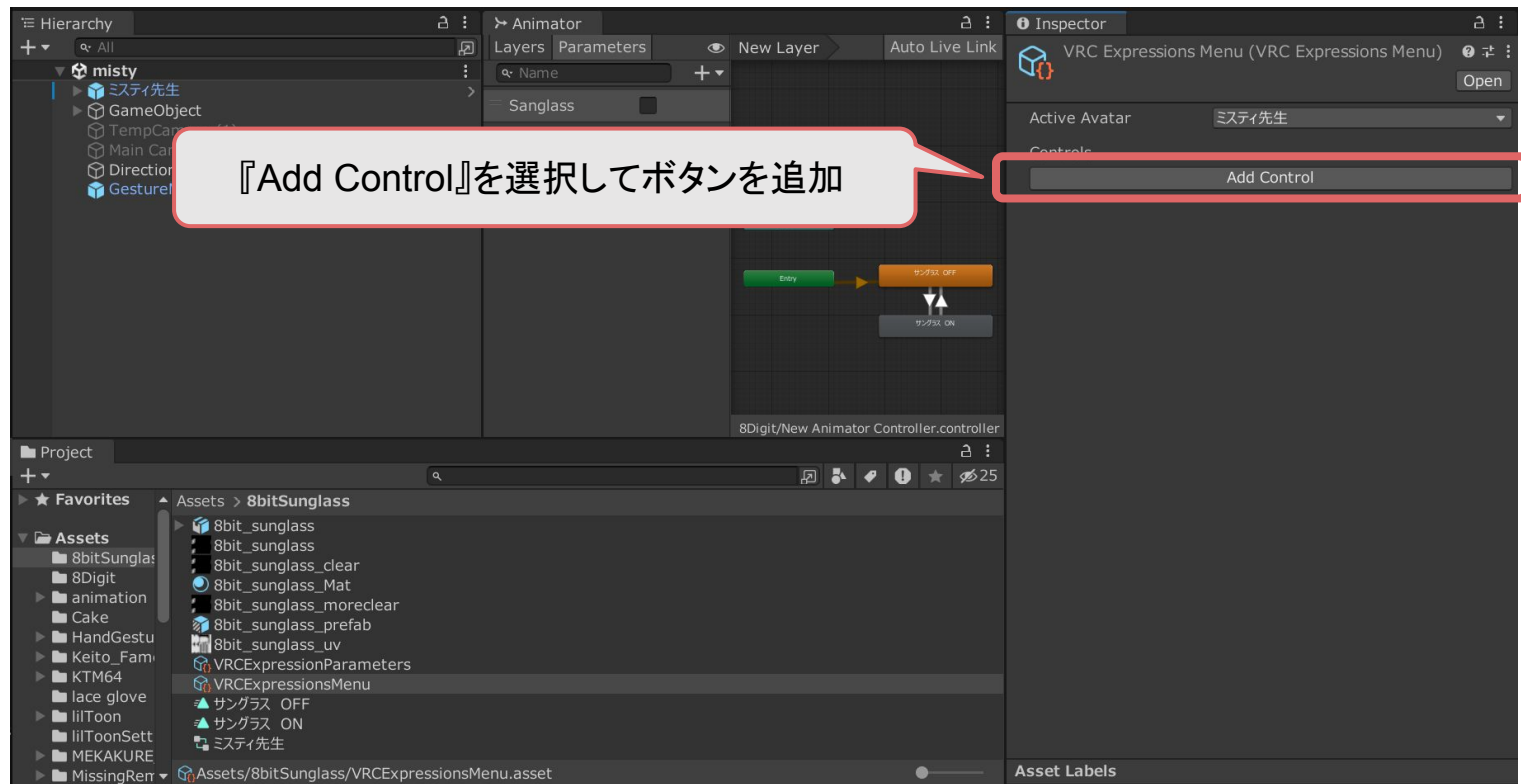
VRC内でギミックを動かすための2ステップ

- ❑ Expression Parametersを追加しよう
- ❑ Expression Menuに項目を追加しよう

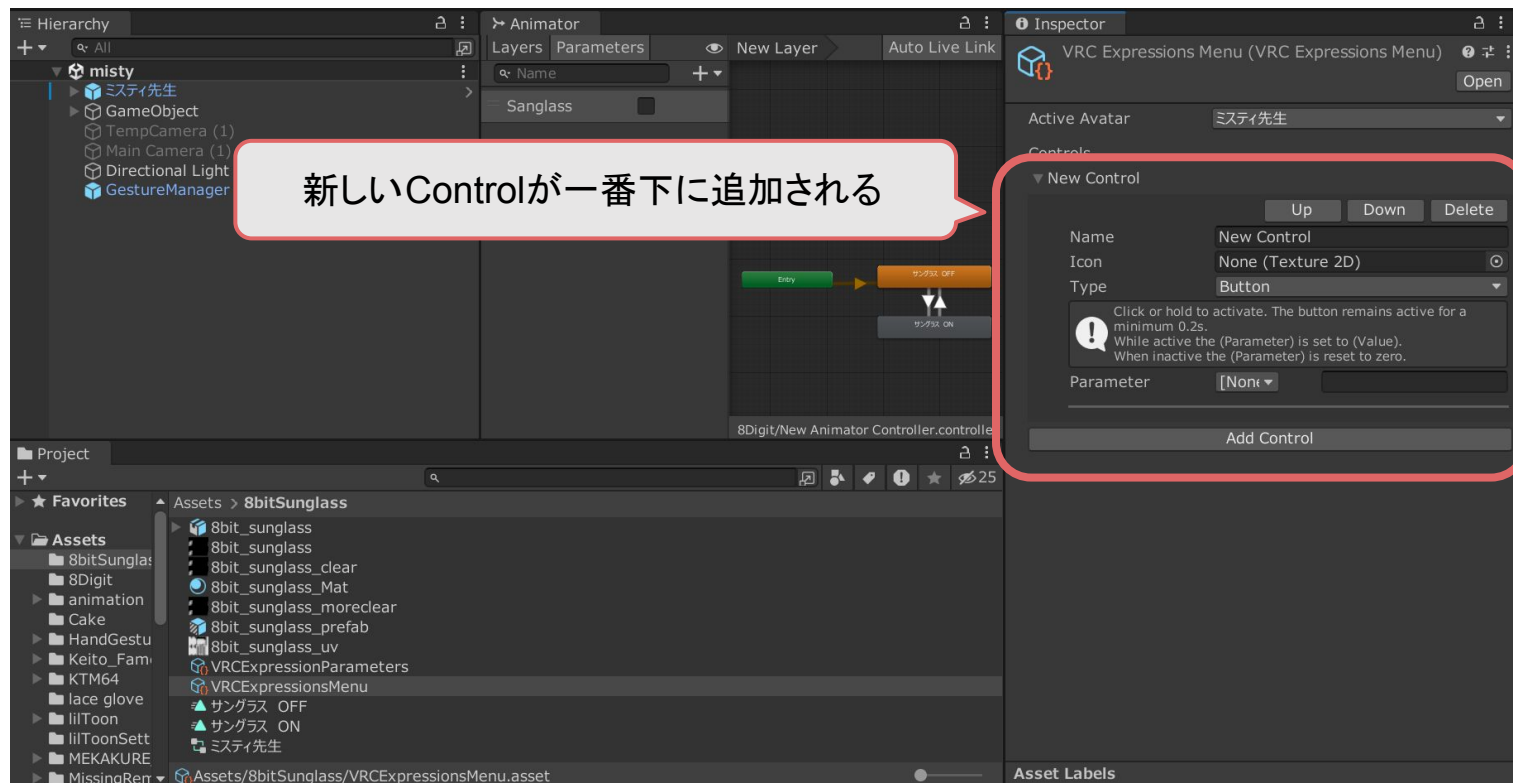
Expression Menuに項目を追加しよう①



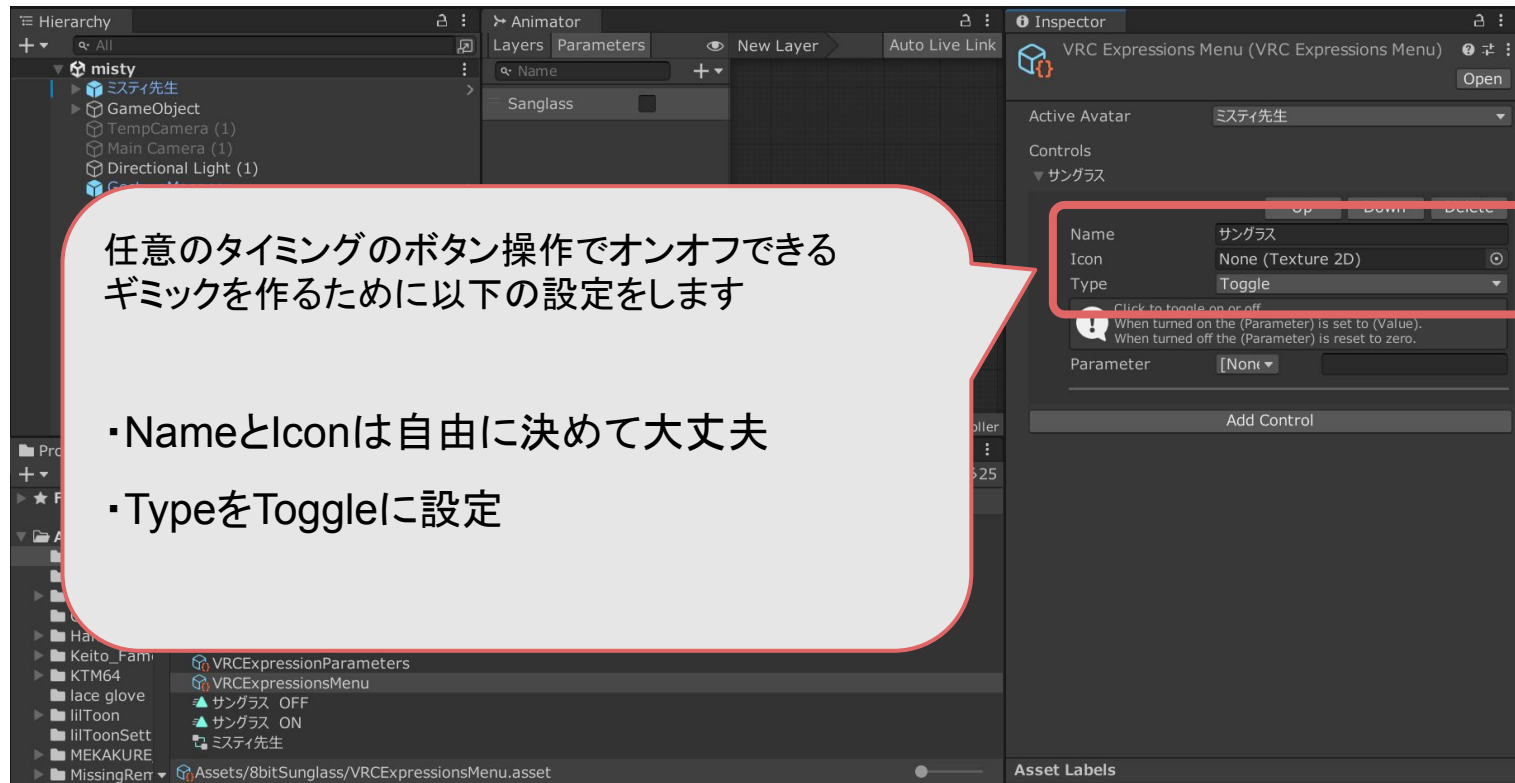
Expression Menuに項目を追加しよう②



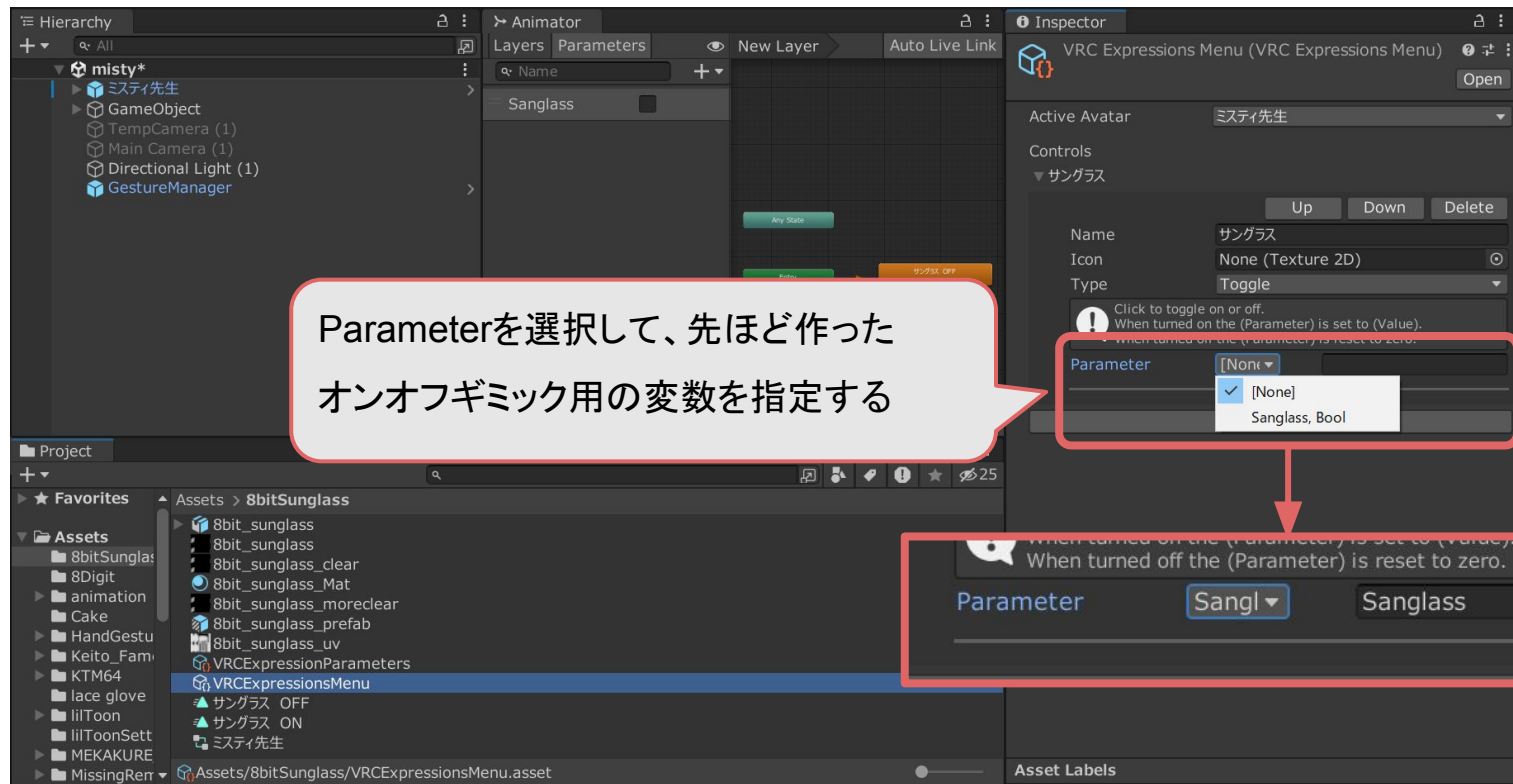
Expression Menuに項目を追加しよう③



Expression Menuに項目を追加しよう ④

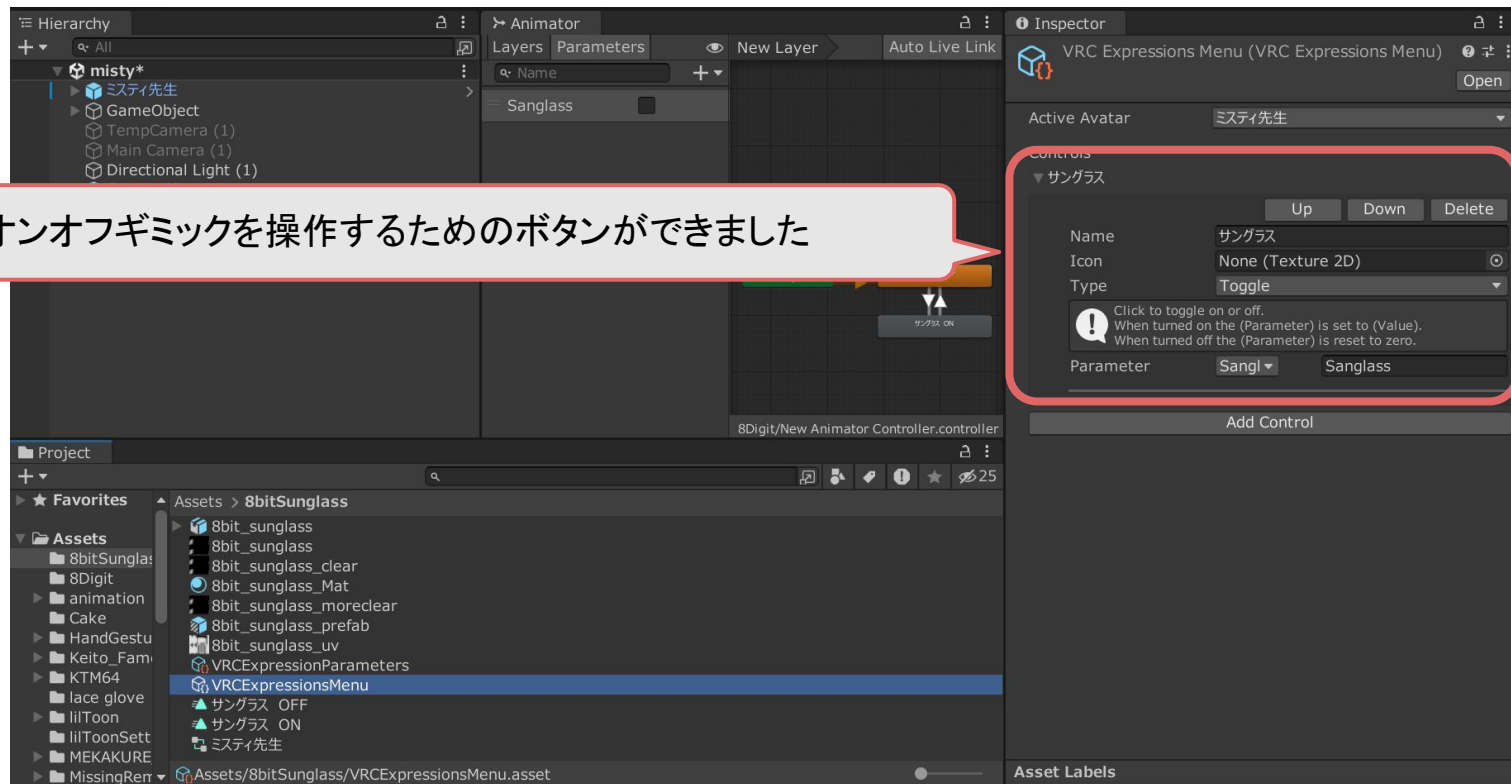


Expression Menuに項目を追加しよう ⑤



Expression Menuに項目を追加しよう ⑥

オンオフギミックを操作するためのボタンができました



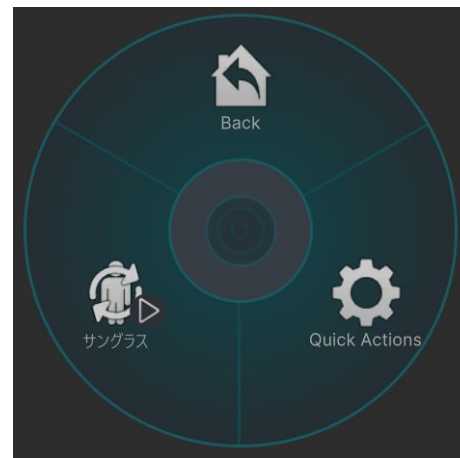
Expression Menuに項目を追加しよう ⑦

アクションメニューでも新しくボタンができています



Expression Menuに項目を追加しよう ⑧

アクションメニューでも新しくボタンができています





オンオフギミックの作り方まとめ

アバターギミックのつくりかた

- STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- STEP2 動きを組み合わせよう
- STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう



アバターギミックのつくりかた

STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう



アバターギミックのつくりかた

STEP2 動きを組み合わせよう

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう



アバターギミックのつくりかた

STEP3 動きを組み合わせよう

- ❑ Expression Parametersを追加しよう
- ❑ Expression Menuに項目を追加しよう



今日のまとめ

- アバターは**複数の Animator Controller**で動いている
- Expression Parameterの変数は全部で3種類
Animation Parametersと名前・種類を一致させる
- Expression Menuを操作してExpression Parameterを切り替える

俺はパーを出したぞ！ (宣言)

人によって
見え方が違う？！

魔術学舎United 基盤系4限目

